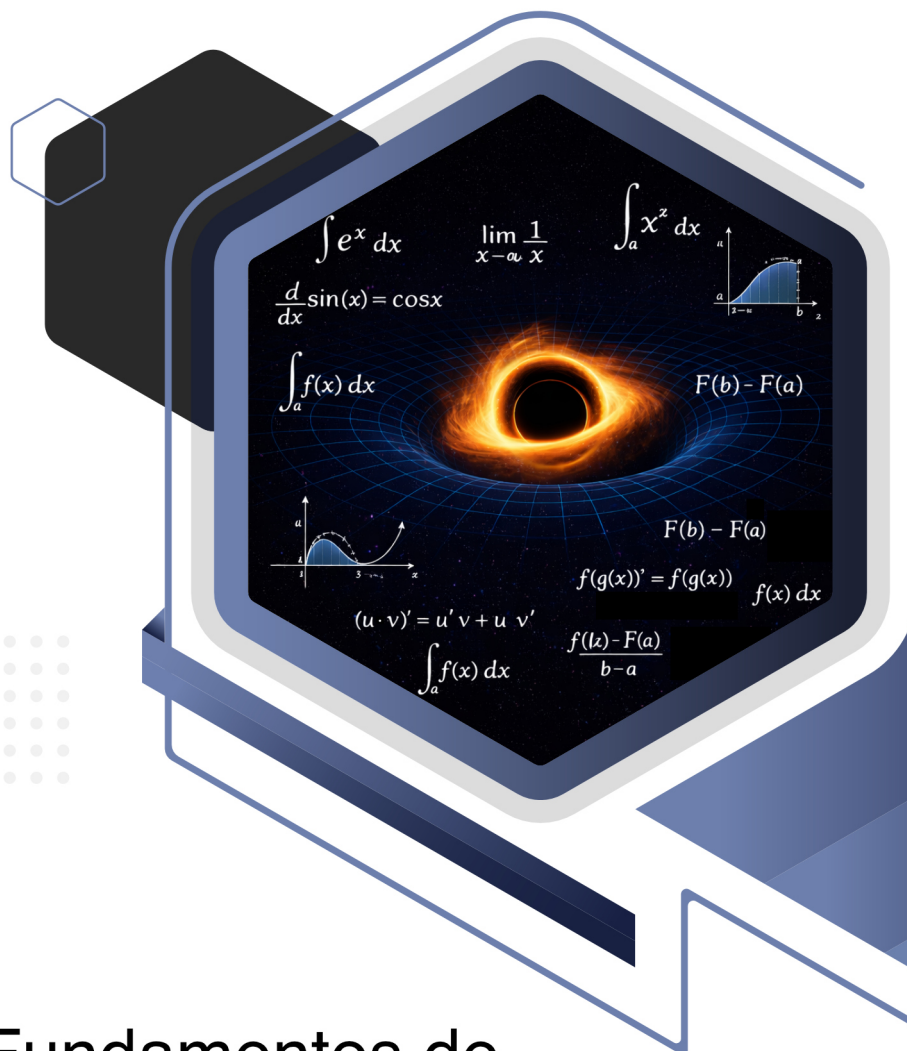




# Fundamentos de **Cálculo I**

Análisis univariable con Python

**Jheser Guzman**  
**Jhohanser Guzman**

# Fundamentos de Cálculo I

Análisis Univariable con Python

# Fundamentos de Cálculo I

Análisis Univariable con Python

por

Bluminds LLC

**Jheser Guzman**

*Senior Software Development Engineer Amazon-AWS, ex-JPMorgan & Chase, ex Google in USA. Liverpool John Moore's University, University of Chile University of León.*

**Jhohan Guzman Dr. (c)**

*Senior Data Scientist, ex-UNDP, Columbia University, UNINI University, Universidad Europea del Atlántico, Universitat Politècnica de Catalunya, AIU University and Economist.*

## **Fundamentos de Cálculo I**

Por *Jheser Guzman & Jhohanser Guzman*

Copyright © 2026 Bluminds LLC. Todos los derechos reservados.

Impreso en Estados Unidos de América

Publicado por Bluminds Books, parte de Bluminds LLC.

Domicilio: 20 S Charles St Ste 403 #878, Baltimore, MD 21201 - USA

Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

Los libros de Bluminds Books pueden comprarse para uso educativo, empresarial y comercial. También hay ediciones en línea disponibles en [www.bluminds.com](http://www.bluminds.com). Para más información, contacte con nuestro departamento de ventas corporativas: [info@bluminds.com](mailto:info@bluminds.com)

**ISBN:** 978-1-967406-09-8

**Editora y Revisora:** Raphaella Dariana Illanes Bequer

**Editor de producción:** Jheser Guzman & Jhohanser Guzman

**Primera edición, Marzo, 2026**

Historial de revisiones de la primera edición: 2024-2025

**Diseñador de portada:** Jhohanser Guzman

**Diseñador de interiores:** Jheser Guzman & Jhohanser Guzman

*Chequeo de Plagio y Originalidad realizado en Dupli Checker y Plagiarism Detector.net*

Consulte con [info@bluminds.com](mailto:info@bluminds.com) para más detalles sobre el lanzamiento de este libro.

El logotipo de Bluminds es una marca registrada de Bluminds LLC. La imagen de portada es un diseño original creado por Inteligencia Artificial.

Muchas de las designaciones utilizadas por fabricantes y vendedores para distinguir sus productos están registradas como marcas comerciales.

Aunque se han tomado todas las precauciones en la preparación de este libro, ni el editor ni los autores asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni por daños resultantes del uso de la información contenida en el mismo.

*“Domina Cálculo I paso a paso mientras aprendes a pensar como un programador: visualiza, resuelve y comprende las matemáticas con el poder de Python y la lógica del código”*

# Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a Bluminds LLC, en especial al equipo que colaboró en la edición y revisión técnica de este libro. Su dedicación, experiencia y compromiso fueron fundamentales para garantizar la calidad y precisión del contenido. A nuestros colegas y colaboradores, cuyos valiosos comentarios y sugerencias mejoraron significativamente esta obra, y a nuestros estudiantes, cuya curiosidad y pasión por aprender nos motivaron a profundizar en estos temas para hacerlos accesibles y comprensibles para todos. A nuestras familias, por su apoyo incondicional, paciencia y aliento a lo largo de este proyecto; sin ellos, este trabajo no habría sido posible.

También queremos agradecer de manera especial a la comunidad de código abierto, cuyos esfuerzos incansables y colaborativos han permitido el crecimiento y la accesibilidad de herramientas como Python y los ecosistemas de ciencia de datos. El espíritu de colaboración y contribución que define a la comunidad open source ha sido una fuente de inspiración constante y un pilar útil en la creación de este libro.

Con profunda gratitud, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Raphaella Illanes Bequer, cuya dedicación y aguda percepción han sido útil en la revisión de este libro. Su capacidad para captar los matices y aportar comentarios enriquecedores ha elevado significativamente la calidad del texto, asegurando que cada idea sea transmitida de manera clara y precisa. Su compromiso con la excelencia y su profesionalismo se reflejan en cada página, convirtiéndose en un pilar esencial para la realización de este proyecto.

Agradecemos a todos los profesionales de la ciencia de datos que, con su innovación continua, han hecho posible que este campo avance a pasos agigantados, beneficiando a personas y organizaciones en todo el mundo.

## Acerca de los Autores



**Jheser Guzmán**, es científico en computación con más de 20 años de experiencia en Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) e Ingeniería de Software. Realizó sus estudios doctorales en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y ha obtenido cuatro maestrías en el Reino Unido, España y Bolivia, además de contar con certificaciones en Cisco CCNA, AWS Architect/Developer Associate y Oracle Certified Associate (OCA). A trabajado en destacadas empresas tecnológicas como *Amazon AWS*, *Google – YouTube*, *Yahoo Research* y *JPMorgan Chase*, donde ha contribuido al desarrollo de sistemas de backend y arquitecturas de Microservicios. Su especialización en Python para Ciencia de Datos, Machine Learning y NLP, junto con su experiencia en la industria, ha impulsado avances significativos en el rendimiento algorítmico y el desarrollo de software. Como educador, ha impartido clases en universidades de Bolivia, Chile y Estados Unidos, guiando a estudiantes y profesionales. Su pasión por la enseñanza y por compartir su conocimiento ha inspirado a numerosos estudiantes a seguir carreras en ciencias de la computación y ciencia de datos.



**Jhohanser Guzman**, es economista de profesión, ambientalista y científico de datos con 14 años de experiencia en las industrias financiera, legal y de programación. Obtuvo su Licenciatura en Economía en la Universidad Católica y ha complementado su formación con múltiples maestrías, incluyendo una en Ciencias de Datos, una en Machine Learning de la AIU, una en Derecho y otra en Estudios Jurídicos Avanzados, además de un Certificado Profesional en Machine Learning Applied de la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente cursa un Doctorado en Ciencias de la Salud Pública con énfasis en análisis de datos en la Universidad Internacional Iberoamericana. Ha desempeñado roles clave en organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y Bee Grids Social Intelligence en Chile, donde realizó análisis geoespacial, evaluaciones estadísticas de redes sociales y estudios sobre comportamiento social ante desastres naturales.

# Acerca de Bluminds

Bluminds LLC, es un startup EdTech dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas de vanguardia para la democratización de la educación y el aprendizaje. Especializada en plataformas de aprendizaje digital y generación de contenido académico, Bluminds LLC está comprometida con crear herramientas innovadoras que permitan a instituciones educativas y empresas ofrecer experiencias de aprendizaje interactivas, escalables y accesibles.

El equipo de Bluminds LLC combina la experiencia de sus profesionales en ingeniería de software, ciencia de datos, economía y tecnologías educativas, trabajando con profesionales de la industria, universidades y entidades gubernamentales. Además, Bluminds LLC ofrece servicios de consultoría y capacitación técnica personalizada para la implementación de soluciones de aprendizaje digital, tanto en formato presencial como remoto.

Bluminds LLC también ha desarrollado libros y recursos educativos para apoyar a las comunidades tecnológicas y educativas, cubriendo temas clave como ciencia de datos, Python, desarrollo de software, y más.

Para contactar a Bluminds LLC y sus autores, o para solicitar una propuesta de capacitación técnica en sitio o en línea, escriba a: *info@bluminds.com*

Para más información sobre los servicios de capacitación y soluciones educativas de Bluminds LLC, material de trabajo y diapositivas, visite: *http://www.bluminds.com*

Individuos o instituciones que deseen adquirir recursos educativos de Bluminds LLC pueden hacerlo en: *https://www.amazon.com*

Pedidos en grandes volúmenes por parte de corporaciones, el gobierno o instituciones educativas deben realizarse directamente a través de Bluminds LLC. Para más información, visite: *info@bluminds.com*



# Índice general

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Prefacio</b>                                                       | <b>XI</b>   |
| <b>Antes de Comenzar</b>                                              | <b>XVII</b> |
| <b>Capítulo 1 Introducción al Cálculo</b>                             | <b>1</b>    |
| 1.1 Conceptos básicos de matemáticas para el cálculo . . . . .        | 6           |
| 1.2 Definición del cálculo e historia . . . . .                       | 13          |
| 1.3 Importancia del cálculo en las ciencias y la tecnología . . . . . | 19          |
| 1.4 Resumen . . . . .                                                 | 23          |
| 1.5 Problemas y sus Soluciones . . . . .                              | 25          |
| 1.6 Problemas . . . . .                                               | 29          |
| <b>Capítulo 2 Geometría Analítica</b>                                 | <b>33</b>   |
| 2.1 Geometría analítica y bases fundamentales para el cálculo . . . . | 33          |
| 2.2 El punto . . . . .                                                | 45          |
| 2.3 La recta . . . . .                                                | 49          |
| 2.4 La curva . . . . .                                                | 53          |
| 2.5 El plano . . . . .                                                | 56          |
| 2.6 El círculo . . . . .                                              | 58          |
| 2.7 La elipse . . . . .                                               | 60          |
| 2.8 El cuadrado . . . . .                                             | 63          |
| 2.9 El cuadrilátero . . . . .                                         | 65          |
| 2.10 El triángulo . . . . .                                           | 68          |
| 2.11 Vectores y escalares . . . . .                                   | 71          |
| 2.12 Las proyecciones . . . . .                                       | 82          |
| 2.13 Formas vectoriales en cálculo . . . . .                          | 85          |
| 2.14 Resumen . . . . .                                                | 88          |
| 2.15 Problemas y sus Soluciones . . . . .                             | 91          |
| 2.16 Problemas . . . . .                                              | 95          |
| <b>Capítulo 3 Funciones de una variable</b>                           | <b>99</b>   |
| 3.1 Definiciones en funciones . . . . .                               | 100         |
| 3.2 Operaciones entre funciones . . . . .                             | 129         |
| 3.3 Funciones constantes . . . . .                                    | 144         |
| 3.4 Funciones polinómicas - lineales . . . . .                        | 147         |
| 3.5 Funciones polinómicas - cuadráticas . . . . .                     | 149         |
| 3.6 Funciones polinómicas - cúbicas . . . . .                         | 153         |
| 3.7 Funciones polinómicas - de mayor grado . . . . .                  | 156         |
| 3.8 Funciones racionales . . . . .                                    | 159         |

|                   |                                                                  |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.9               | Funciones exponenciales . . . . .                                | 163        |
| 3.10              | Funciones logarítmicas . . . . .                                 | 166        |
| 3.11              | Funciones radicales . . . . .                                    | 169        |
| 3.12              | Función parte entera . . . . .                                   | 172        |
| 3.13              | Función signo . . . . .                                          | 174        |
| 3.14              | Funciones trigonométricas . . . . .                              | 177        |
| 3.15              | Funciones trigonométricas inversas . . . . .                     | 184        |
| 3.16              | Funciones trigonométricas hiperbólicas . . . . .                 | 189        |
| 3.17              | Resumen . . . . .                                                | 193        |
| 3.18              | Problemas y sus Soluciones . . . . .                             | 196        |
| 3.19              | Problemas . . . . .                                              | 199        |
| <b>Capítulo 4</b> | <b>Límites para funciones de una variable</b>                    | <b>203</b> |
| 4.1               | Teoría de límites . . . . .                                      | 203        |
| 4.2               | Indeterminaciones y resultados conocidos . . . . .               | 205        |
| 4.3               | Teoremas sobre límites . . . . .                                 | 206        |
| 4.4               | Casos de indeterminaciones . . . . .                             | 206        |
| 4.5               | Límites laterales . . . . .                                      | 233        |
| 4.6               | Continuidad y discontinuidad . . . . .                           | 241        |
| 4.7               | Verificación de límites y cálculo de límites . . . . .           | 248        |
| 4.8               | Límites de funciones generales y específicas . . . . .           | 253        |
| 4.9               | Aplicaciones de límites de funciones de una variable . . . . .   | 265        |
| 4.10              | Resumen . . . . .                                                | 273        |
| 4.11              | Problemas y sus Soluciones . . . . .                             | 275        |
| 4.12              | Problemas . . . . .                                              | 278        |
| <b>Capítulo 5</b> | <b>Derivadas sobre funciones de una variable</b>                 | <b>281</b> |
| 5.1               | Fundamentos de las derivadas . . . . .                           | 282        |
| 5.2               | Derivabilidad . . . . .                                          | 296        |
| 5.3               | Diferenciabilidad . . . . .                                      | 299        |
| 5.4               | Reglas y tablas sobre derivadas . . . . .                        | 301        |
| 5.5               | Derivación paramétrica . . . . .                                 | 303        |
| 5.6               | Derivación implícita . . . . .                                   | 305        |
| 5.7               | Aplicaciones de derivadas de funciones de una variable . . . . . | 306        |
| 5.8               | Resumen . . . . .                                                | 354        |
| 5.9               | Problemas y sus Soluciones . . . . .                             | 356        |
| 5.10              | Problemas . . . . .                                              | 359        |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>Integrales sobre funciones de una variable</b>                | <b>363</b> |
| 6.1               | Fundamentos de las integrales . . . . .                          | 363        |
| 6.2               | Integrales definidas e indefinidas . . . . .                     | 364        |
| 6.3               | Teorema de las integrales . . . . .                              | 365        |

|                                                |                                                      |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 6.4                                            | Integrales de funciones y sus métodos . . . . .      | 373        |
| 6.5                                            | Métodos avanzados de integración . . . . .           | 387        |
| 6.6                                            | Aplicaciones de integrales de una variable . . . . . | 408        |
| 6.7                                            | Resumen . . . . .                                    | 416        |
| 6.8                                            | Problemas y sus Soluciones . . . . .                 | 419        |
| 6.9                                            | Problemas . . . . .                                  | 422        |
| <b>Bibliografía</b>                            |                                                      | <b>425</b> |
| <b>Apéndice A Introducción a Python</b>        |                                                      | <b>429</b> |
| A.1                                            | ¿Qué es Python? . . . . .                            | 429        |
| A.2                                            | Variables y tipos de datos . . . . .                 | 434        |
| A.3                                            | Operaciones Básicas . . . . .                        | 443        |
| A.4                                            | Estructuras de control de flujo . . . . .            | 460        |
| A.5                                            | Funciones y Programación Modular . . . . .           | 471        |
| A.6                                            | Estructuras de datos en Python . . . . .             | 482        |
| <b>Apéndice B Sobre Respuestas a Preguntas</b> |                                                      | <b>493</b> |
| B.1                                            | Capítulo 1: . . . . .                                | 493        |
| B.2                                            | Capítulo 2: . . . . .                                | 493        |
| B.3                                            | Capítulo 3: . . . . .                                | 499        |
| B.4                                            | Capítulo 4: . . . . .                                | 503        |
| B.5                                            | Capítulo 5: . . . . .                                | 505        |
| B.6                                            | Capítulo 6: . . . . .                                | 509        |
| <b>Índice alfabético</b>                       |                                                      | <b>513</b> |

# Prefacio

En el amplio conocimiento matemático desarrollado durante la historia de la humanidad, el cálculo se erige como una piedra angular dada su inmensa cantidad de aplicaciones, siendo una disciplina que no solo desentraña los misterios de las funciones y las ecuaciones, sino que también abre la puerta a la comprensión profunda de los fenómenos naturales y las complejidades del mundo que nos rodea, especialmente para las ciencias.

Este libro, está diseñado para explorar las maravillas del cálculo, no solo aspirando a desmitificar sus conceptos aparentemente abstracto y complejos, sino también a presentar una herramienta útil y versátil que es el lenguaje de programación Python.

El cálculo, a menudo es considerado como la joya de la corona en las disciplinas matemáticas por sus aplicaciones en análisis, que tanto nos gusta a los científicos, y los estudiosos de las ciencias exactas, siendo mucho más que una colección de fórmulas y derivadas. Es un lenguaje universal, una forma de comunicarse con el universo a través de la abstracción y la lógica, representándolo mediante simbología, variables y fórmulas. Desde el pequeño acto de lanzar una pelota hasta la descripción de las leyes fundamentales del movimiento planetario, el cálculo se muestra como el medio por excelencia para comprender los procesos de cambio y las relaciones fundamentales en la naturaleza.

Aquí se explora las maravillas del cálculo, pero lo llamaremos *Cálculo I*, debido a que existirá un volumen II que se llamará *Cálculo II*, que continuará con los conceptos faltantes de este libro en varias variables, donde se busca mostrar en ambos volúmenes sus fundamentos básicos hasta sus aplicaciones más avanzadas, donde Python es sirve para que cualquier profesional pueda hacer uso y pueda manipularlo.

En ambos libros, comenzaremos con los conceptos básicos de funciones, de límites y de continuidad, explorando cómo estas ideas aparentemente simples dan lugar a herramientas poderosas como las derivadas e integrales, y así pasar a conceptos más complejos como las derivadas parciales e integrales múltiples. Sin embargo, los conceptos más complejos como ecuaciones diferenciales quedaran fuera de este libro. Así, a medida que avanzamos, desentrañaremos la teoría detrás de las series infinitas, las ecuaciones diferenciales y los conceptos más avanzados que definen el paisaje del cálculo moderno.

Todo esto se debe a que Python es un lenguaje de programación amigable para los diversos estudiantes y profesionales, que están relacionados con informática y ciencias de la computación, es decir, que no se necesita ser programador o experto

para comprenderlo, se aprende de manera muy simple por cualquier estudiante y cualquier profesional.[7]

En lugar de limitarnos al lápiz y al papel, Python nos brinda la capacidad de traducir conceptos matemáticos abstractos en código ejecutable, con el objetivo de que cada estudiante y profesionales, de cualquier ámbito, pueda hacerse sus propios cálculos y sus propios programas simples. Así, poder hacer pequeños y complejos programas desde la implementación de algoritmos de cálculo hasta la visualización de resultados.

Python se convierte en una herramienta indispensable; y en este libro se adentra, también, en Python, guiando al lector a través de ejemplos prácticos y proyectos que ilustran cómo esta herramienta puede potenciar el aprendizaje del cálculo.

Además, este libro contiene un conjunto de Jupyter's Notebooks, por cada uno de los capítulos relacionados a Cálculo, donde el lector, el estudiante y el profesional, podrán comprobar los resultados y además podrán crear nuevos scripts para programación en cálculo.

A medida que nos sumergimos en las páginas de este libro, invitamos al lector a colocarse en un viaje diferente en el mundo del cálculo y con el uso de Python. Descubriremos la elegancia de las ecuaciones, la belleza de las derivadas, la riqueza de las integrales y, lo que es más importante, la aplicación práctica de estos conceptos en la era digital.

En general, este libro está diseñado para ser más que solo un manual académico, sino también ser un manual práctico y concreto sobre conceptos de cálculo I con la programación.

Bienvenido a cálculo I con Python.

## El Lenguaje Python

El lenguaje de programación Python se ha convertido en uno de los lenguajes más populares en las últimas décadas, especialmente por su facilidad de uso y su amplia gama de aplicaciones. Python es el lenguaje líder en el campo de la ciencia de datos y es la herramienta principal que utiliza un científico de datos. Su simplicidad en la manipulación de datos, corta curva de aprendizaje, versatilidad de aplicación y gran diversidad de bibliotecas (módulos) lo han convertido en el lenguaje preferido en Ingeniería de Datos, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación y Ciencia de Datos. Por este motivo, Python es el lenguaje preferido en el ámbito académico y en universidades de todo el mundo.

Python cuenta con una gran cantidad de módulos de uso específico y especializado, que se utilizan desde la construcción de bases de datos, procesamiento de datos, creación de modelos de Machine Learning y visualización de datos, como:

---

NumPy, SciPy, Pandas, Seaborn, TensorFlow, Keras y Scikit-learn. Las bibliotecas y frameworks para Python también proporcionan funcionalidades para el procesamiento de datos no estructurados, ya sean texto, audio, imágenes o videos.

La facilidad de uso de Python lo ha convertido en una opción popular tanto entre programadores como entre no programadores, para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones predictivas y servicios diversos, que a menudo se utilizan para proporcionar resultados de ciencia de datos a otros usuarios o sistemas.

## A quien va dirigido el libro

Este libro está diseñado para estudiantes, profesionales y entusiastas que deseen adentrarse en el mundo de las matemáticas utilizando Python, pero para el uso en Matemáticas y en especial la rama de cálculo I. No es necesario tener un amplio conocimiento previo en programación o estadística, aunque contar con nociones básicas es beneficioso. El objetivo es guiar al lector desde los fundamentos hasta conceptos más avanzados, proporcionando las herramientas necesarias para desarrollarse como un científico de datos competente.

Aquellos que aspiren a una carrera en Ciencia de Datos, matemáticas o áreas afines encontrarán en este libro una base sólida. También es útil para profesionales de otras disciplinas que buscan aplicar técnicas de ciencia de datos en sus respectivos campos, como negocios, finanzas, salud, marketing, entre otros.

Este libro es apropiado para cursos de pregrado y posgrado en matemáticas y disciplinas relacionadas que desean complementar sus conocimientos con Python, siguiendo las recomendaciones curriculares de la ACM/IEEE para programas de computación.<sup>1</sup> Además, es una excelente opción para cursos en instituciones de educación superior, incluyendo universidades y colegios de dos años, que buscan preparar a los estudiantes para programas avanzados en ciencia de datos.

Asimismo, es relevante para estudiantes de secundaria interesados en aprender cálculo de una manera interactiva y con el uso de la programación. Cada vez más escuelas secundarias están incorporando cursos usando herramientas computacionales y de programación en sus planes de estudio, reconociendo la importancia de estas habilidades en el mundo actual y para su futuro.<sup>2</sup> Según expertos, enseñar ciencia de datos en niveles educativos tempranos prepara a los estudiantes para las carreras del futuro y refleja hacia dónde se dirige la tecnología y el mercado laboral.

---

<sup>1</sup>Association for Computing Machinery (ACM). "Curricula Recommendations". Recuperado de <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations>.

<sup>2</sup>DataScience.LA. "Introduction to Data Science for High School Students". Recuperado de <http://datascience.la/introduction-to-data-science-for-high-school-students/>

## Organización del libro

El presente libro, consta de una recopilación detallada y práctica en Python para el análisis en Cálculo I, donde tenemos:

### Capítulo 1: Introducción al Cálculo

El primer capítulo presenta una introducción al estudio del cálculo, explorando su historia, importancia y aplicaciones en diversas áreas del conocimiento. Se abordan los conceptos básicos que servirán de base para los siguientes capítulos, incluyendo nociones fundamentales como conjuntos numéricos, propiedades algebraicas y conceptos previos necesarios para el desarrollo del análisis matemático. Además, de algunos ejercicios para que el alumno tenga los primeros conocimientos de Python.

### Capítulo 2: Geometría analítica

El segundo capítulo se enfoca en el estudio de la geometría analítica, proporcionando herramientas para la representación y análisis de figuras geométricas en el plano cartesiano. Se exploran los conceptos de vectores, escalares, rectas, círculos, elipses, parábolas e hipérbolas, con implementaciones en Python para su visualización y análisis.

### Capítulo 3: Funciones de una variable

En este capítulo, el lector aprenderá sobre la definición y clasificación de funciones de una variable real, incluyendo funciones algebraicas, trascendentes, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, etc. Se estudian sus propiedades y gráficos, junto con implementaciones en Python para su representación.

### Capítulo 4: Límites para funciones de una variable

Este capítulo se centra en el concepto de límite de una función, una idea fundamental en cálculo del cual nacen otros conceptos como las derivadas y las integrales, y del cual se complementan otras ramas conexas como las transformaciones y las series. Se abordan los límites laterales, límites infinitos y continuidad de funciones, con ejemplos ilustrativos y código en Python para su cálculo y visualización.

### Capítulo 5: Derivadas sobre funciones de una variable

El quinto capítulo sirve como introducción al concepto de derivada, abordando su definición, interpretación geométrica y aplicaciones. Se estudian reglas de derivación, derivadas de funciones elementales y técnicas de diferenciación, con imple-

---

mentaciones en Python para facilitar el aprendizaje y la aplicación en problemas reales.

## Capítulo 6: Integrales sobre funciones de una variable

El sexto capítulo se centra en el concepto de integral, abordando la integral definida e indefinida, sus propiedades y aplicaciones. Se exploran métodos de integración y su relación con áreas bajo curvas, con ejemplos prácticos y código en Python para la resolución de integrales.

Cada capítulo aporta conocimientos básicos y avanzados, juntamente con conceptos prácticos que son esenciales para aprender conceptos más generales que se verán en cálculo II y para la vida profesional, abarcando desde los aspectos teóricos y matemáticos hasta las aplicaciones prácticas con Python y su ecosistema de librerías.

## Software utilizado en el libro

Todo el software que necesitará para este libro está disponible para Windows, macOS y Linux y es gratuito para descargar desde Internet. Escribimos los ejemplos del libro utilizando la distribución gratuita de Python Anaconda. Incluye la mayoría de las bibliotecas de Python, visualización y ciencia de datos que necesitará, así como Python, el intérprete IPython, Jupyter Notebooks y Spyder, considerado uno de los mejores entornos de desarrollo integrado (IDE) para ciencia de datos en Python—en el libro usamos solo IPython y Jupyter Notebooks para el desarrollo de programas. La sección “**Antes de Comenzar**” discute la instalación de Anaconda y otros elementos que necesitará para trabajar con nuestros ejemplos.

## Documentación de Python y Recursos de Ciencia de Datos

Encontrará la siguiente documentación especialmente útil mientras avanza en el libro:

- **La biblioteca estándar de Python:**  
<https://docs.python.org/3/library/index.html>
- **La referencia del lenguaje Python:**  
<https://docs.python.org/3/reference/index.html>
- **Lista de documentación de Python:**  
<https://docs.python.org/3/>

Además, los siguientes recursos y documentación son especialmente relevantes para la ciencia de datos:

- **Documentación de NumPy** (computación numérica con Python):  
<https://numpy.org/doc/>



- **Documentación de Pandas** (análisis y manipulación de datos):  
<https://pandas.pydata.org/docs/>
- **Documentación de Matplotlib** (visualización de datos en 2D):  
<https://matplotlib.org/stable/contents.html>
- **Documentación de SciPy** (algoritmos y herramientas matemáticas):  
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/>
- **Documentación de Scikit-learn** (aprendizaje automático en Python):  
[https://scikit-learn.org/stable/user\\_guide.html](https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html)
- **Documentación de Seaborn** (visualización estadística de datos):  
<https://seaborn.pydata.org/>
- **Documentación de Plotly** (visualización interactiva de datos):  
<https://plotly.com/python/>

Estos recursos le proporcionarán información detallada y ejemplos sobre las bibliotecas y herramientas más utilizadas en ciencia de datos con Python.

## Cómo contactarnos

Por favor, dirija sus comentarios y preguntas sobre este libro al editor:

Bluminds LLC 20 S Charles St Ste 403 #878  
Baltimore, MD 21201 - USA

Tenemos una página web para este libro, donde listamos erratas, ejemplos y cualquier información adicional. Puede acceder a esta página en <https://books.bluminds.com>

Para comentar o hacer preguntas técnicas sobre este libro, envíe un correo electrónico a [info@bluminds.com](mailto:info@bluminds.com)

Para más información sobre nuestros libros, cursos, conferencias y noticias, visite nuestro sitio web en <https://www.bluminds.com> .

- Síguenos en Twitter (x.com): <https://x.com/blumindsllc>
- Vea nuestros videos en YouTube: <https://www.youtube.com/@bluminds>
- Vea GitHub: <https://github.com/Bluminds/Book-Calcl-v1-CodeExamples>

# Antes de Comenzar

Con la aparición de mayores y mejores conceptos y aplicaciones de Inteligencia Artificial, los profesionales se están quedando fuera del mercado laboral si es que no conocen sobre de la programación y los lenguajes de programación,<sup>3</sup> y Python es el lenguaje más simple y potente para que un profesional amplie y mejore sus habilidades.

*¿Aquí asumimos el gran desafío de seguir desarrollando habilidades matemáticas integradas con programación con Python!*

No es necesario saber programar para usar este libro de cálculo, pero si es necesario conocer el entorno de Jupyter Notebooks en Anaconda, ya que ahí se han de desarrollar los scripts para programar con Python y obtener los resultados que se buscan. Aquí, se muestran los pasos principales que se deben saber antes de empezar con la lectura del libro, donde el lector debe procurar llegar al final de este apartado y poder realizar los ejercicios que aquí se muestra antes de empezar con el capítulo 1. En la parte final de este libro se podrán ver algunos conceptos de Programación Python, que el lector debe ver para aprender más sobre los conceptos de Python, pero conceptos genéricos; existe un apartado llamado “*Apéndice A: Introducción a Python*”.

Así, empecemos con la instalación de Python.

## Instalación de Anaconda y Python

La instalación de Anaconda y Python sirven para aquellos que buscan sumergirse en el mundo estudiantil, profesional y de la programación científica, o como en este caso, para el aprendizaje de matemáticas.

Anaconda, una distribución de Python, simplifica significativamente la configuración del entorno de desarrollo al proporcionar una colección completa de herramientas y bibliotecas esenciales que son fáciles de utilizar. Aquí se explorará detalladamente el proceso de instalación de Anaconda y sus beneficios, asegurando una experiencia de desarrollo coherente y eficiente. Anaconda incluye Jupyter, una aplicación web que permite crear documentos interactivos que combinan código, texto y visualizaciones. Esto es útil para el análisis de datos y la presentación de resultados. La aplicación de Anaconda está disponible para diversos sistemas operativos como Windows, MacOS y Linux, lo que garantiza una experiencia de desarrollo consistente sin importar la plataforma utilizada.

---

<sup>3</sup>Deitel, P & Deitel, H. (2015). “Java: How to Program”. New Jersey, United States of America. Pearson Education Inc.

## ¿Qué es Anaconda?

Anaconda es una distribución del lenguaje Python, que incluye el lenguaje de programación en sí, y también un conjunto de herramientas y bibliotecas específicamente diseñadas para el análisis de datos y la programación científica. Desarrollada por Anaconda Inc., esta distribución tiene como objetivo simplificar la gestión de paquetes y entornos virtuales, haciendo que el proceso de desarrollo sea más accesible para usuarios de todos los niveles.

## Pasos para la instalación:

La instalación de Anaconda y Python es un proceso sencillo que se puede realizar en pocos pasos, pero dependiendo de la computadora, esta puede tardar menos o más. Aquí, supondremos que su computador no tiene instalado Anaconda, por lo que le proporcionaremos una guía, paso a paso junto con referencias, para una instalación exitosa.

### Descargar Anaconda:

Visita el sitio web oficial de Anaconda para descargar la versión más reciente:

(<https://www.anaconda.com/products/distribution>)

Selecciona (*DOWNLOAD*) la versión adecuada para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux) y no olvides que tu computador debe cumplir ciertos requisitos mínimos. De todas maneras, existen varias versiones que, si tu computador no cumple algunos, otra versión puede cumplirlas. Aquí los requisitos mínimos son:

### DEL COMPUTADOR

- Se recomienda un procesador moderno de 1 GHz para un rendimiento optimo.
- Se recomienda tener 2 GB de RAM, pero con mayor memoria, se mejora la velocidad de las ejecuciones.
- Se recomienda tener un mínimo de 3 GB de espacio libre en el disco duro, más espacio para procesos de ejecución donde se preste memoria el disco.

### DEL WINDOWS

- Anaconda es compatible con Windows 7 o superiores.
- Se recomienda espacio libre de al menos 10 GB en el disco para las instalaciones y las creaciones de entornos virtuales.

### DEL MACOS

- Anaconda es compatible con macOS 10.9 o superiores.
- Se recomienda espacio libre de al menos 10 GB en el disco para instalaciones y creaciones de entornos virtuales.

## DEL LINUX

- Anaconda es compatible con varias distribuciones de Linux, Ubuntu, Fedora y otros.
- Se recomienda espacio libre de al menos 10 GB en el disco para instalaciones, pero puede variar según la distribución.

### Instalación de Anaconda:

- Ejecuta el instalador de Anaconda, descargado en tu PC.
- Seguir todas las instrucciones del instalador, además de la aceptando de los términos y condiciones de uso.
- Puedes optar por agregar Anaconda al PATH durante la instalación, lo que facilitará la ejecución de comandos desde la línea de comandos.

Una vez completada la instalación, se debe verificar que Anaconda y Python se hayan instalado correctamente. Es posible realizarlo abriendo una terminal, o mediante líneas de comandos, y después ejecutar el siguiente comando:

```
conda --version
```

Este comando muestra la versión de Anaconda, que es el administrador de paquetes incluido en Anaconda.

### Iniciar la aplicación:

Hacer doble clic en la aplicación.

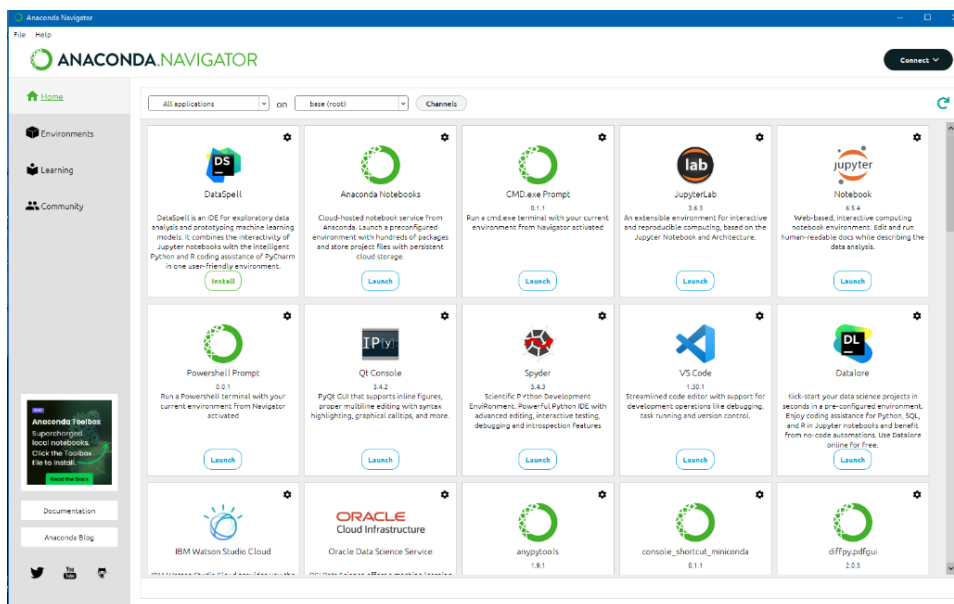


**Figura 1:** Icono de Anaconda

Y esperar hasta que se inicie el programa.

## Manejo de Anaconda y Python

Una vez iniciado se tendría un entorno de Anaconda, que es similar al que se muestra en la siguiente figura.



**Figura 2:** Ventana de Anaconda Navigator

Una vez que se tiene esta imagen, se ejecuta la aplicación que dice Jupyter, que en la figura está en la parte superior derecha, mediante “Launch”.

Aquí, es el administrador de paquetes de la aplicación Anaconda, donde simplifica la instalación, la actualización y la gestión de librerías y sus dependencias, haciendo que sea mucho más fácil tener el lenguaje en óptimas condiciones para su uso. Además, permite la creación de entornos virtuales para proyectos específicos, asegurando la consistencia en el desarrollo. Anaconda incluye una variedad de bibliotecas esenciales para el análisis de datos, para la programación, y para el aprendizaje de otras ciencias, o como en este caso, para aprender más sobre Python.<sup>4</sup>

## Configuración del Entorno de Trabajo

Para asegurar la compatibilidad y el funcionamiento óptimo de todas las bibliotecas y códigos utilizados en este libro, es recomendable crear un entorno virtual específico denominado bluminds con Python 3.12. Los entornos virtuales permiten mantener las dependencias del proyecto aisladas y evitar conflictos entre diferentes versiones de bibliotecas.

La creación de este entorno se realiza desde la línea de comandos o terminal. Para acceder a la terminal en Windows, se puede usar el Anaconda Prompt, mientras que en macOS y Linux se utiliza la terminal del sistema. Una vez abierta la terminal, se ejecutan los siguientes comandos:

<sup>4</sup>Venero B. (1999). “Análisis Matemático 2”. Lima, Perú. Ediciones Gemar.

### Crear el entorno bluminds:

Para crear el entorno virtual con Python 3.12, ejecute el siguiente comando:

```
conda create --name bluminds python=3.12
```

Este comando creará un nuevo entorno virtual llamado `bluminds` con Python 3.12 instalado. Durante el proceso, el sistema solicitará confirmación para proceder con la instalación.

### Activar el entorno:

Una vez creado el entorno, debe activarse antes de instalar las bibliotecas o ejecutar código Python. Para activar el entorno, use:

```
conda activate bluminds
```

Cuando el entorno esté activo, notará que el nombre (`bluminds`) aparece al inicio del prompt de la terminal, indicando que está trabajando dentro del entorno virtual.

### Verificar la instalación:

Para verificar que Python 3.12 se instaló correctamente en el entorno, ejecute:

```
python --version
```

Este comando debe mostrar una versión de Python 3.12.x.

### Instalar Jupyter en el entorno:

Para poder usar Jupyter Notebooks dentro del entorno `bluminds`, es necesario instalar Jupyter:

```
conda install jupyter
```

### Registrar el entorno como kernel de Jupyter:

Para que el entorno `bluminds` aparezca como opción al crear nuevos notebooks, debe registrarse como kernel:

```
python -m ipykernel install --user --name bluminds  
--display-name "Python 3.12 (bluminds)"
```

Una vez completados estos pasos, el entorno bluminds estará disponible en Jupyter Notebook, y podrá seleccionarse al crear un nuevo notebook, asegurando que todos los ejercicios y códigos del libro funcionen correctamente con las versiones específicas de las bibliotecas.

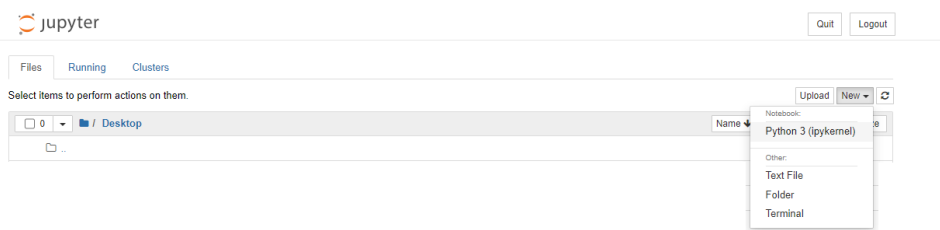
### Desactivar el entorno:

Cuando termine de trabajar, puede desactivar el entorno ejecutando:

```
conda deactivate
```

## Creación de un Jupyter Notebook

Una vez que se haya presionado “*Launch*”, se ha de desplegar una imagen, que es similar a la que se muestra en la siguiente figura.

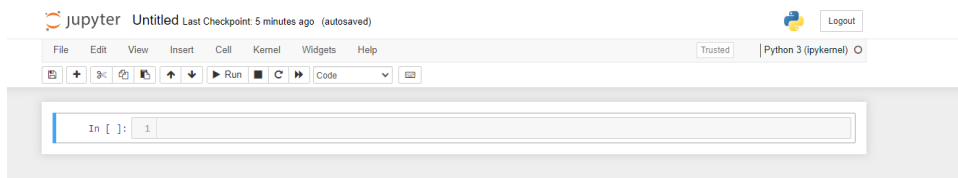


**Figura 3:** Inicio de Jupyter Notebook

Ahora, en la parte derecha de la pantalla de la aplicación, buscamos la palabra “*NEW*” y escogemos la opción que dice “Python 3 (ipykernel)”, presionándolo para que despliegue un primer entorno de Jupyter Notebooks. Se espera unos segundos y se tiene un entorno inicial de Jupyter Notebooks.

## Jupyter Notebooks

El primer entorno de Jupyter Notebooks es similar al que se muestra en la siguiente figura.



**Figura 4:** Ventana Práctica de Jupyter Notebook

Ahora está listo para realizar sus primeros programas, no se preocupe por los demás botones y opciones, eso lo ira aprendiendo en el transcurso de la lectura de este libro, o en libros más especializados, donde desea conocer más sobre el entorno

de Jupyter Notebooks, para lo cual le recomendamos el libro de nuestra colección de Programación Python.

## Cinco ejercicios de aritmética y álgebra con Jupyter Notebooks

Ahora hemos de realizar las siguientes operaciones matemáticas simples, con el objetivo de ver y comprobar que Python está ejecutando el código correctamente. No olvide colocar los datos correctamente, respetando los espacios, los signos y símbolos, así:

### Ejercicio 1:

Haremos un primer ejercicio de sumas y restas de números complejos, colocando los siguientes scripts en la celda de color gris claro, y una vez que se haya terminado, se presiona **RUN**.

In [1]:

```
1 # Ejercicio 1
2 # Suma y Resta de Números Complejos
3 num1 = 3 + 4j
4 num2 = 1 - 2j
5
6 # Suma
7 suma = num1 + num2
8
9 # Resta
10 resta = num1 - num2
11
12 suma, resta
```

Out [1]:

```
((4+2j), (2+6j))
```

### Ejercicio 2:

Haremos un segundo ejercicio de resolución de ecuaciones lineales, colocando los siguientes scripts en la celda gris claro y una vez terminado, se presiona **RUN**.

In [2]:



```
1 # Ejercicio 2
2 # Resolución de Ecuaciones Lineales
3 import numpy as np
4 import warnings
5
6 warnings.filterwarnings("ignore")
7
8 coeficientes = np.array([[3, 2], [4, -1]])
9 constantes = np.array([9, 5])
10
11 solucion = np.linalg.solve(coeficientes, constantes)
12 solucion
```

Out [2]:

```
array([1.72727273, 1.90909091])
```

### Ejercicio 3:

Haremos un tercer ejercicio de polinomios cuadráticos, colocando los siguientes scripts en la celda gris claro y una vez terminado, se vuelve a presionar **RUN**.

In [3]:

```
1 # Ejercicio 3
2 # Factorización de Polinomios Cuadráticos
3 from sympy import symbols, factor
4
5 x = symbols("x")
6 polinomio = x**2 - 5 * x + 6
7
8 factorizado = factor(polinomio)
9 factorizado
```

Out [3]:

```
(x - 3)*(x - 2)
```

### Ejercicio 4:

Haremos un cuarto ejercicio de operaciones con matrices, colocando los siguientes scripts en la celda gris claro y una vez terminado, se vuelve a presionar **RUN**.

In [4]:

```
1 # Ejercicio 4
2 # Operaciones con Matrices
3 matriz_a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
4 matriz_b = np.array([[5, 6], [7, 8]])
5
6 # Multiplicación de Matrices
7 multiplicación = np.dot(matriz_a, matriz_b)
8
9 # Transposición de Matrices
10 transpuesta_a = matriz_a.T
11
12 multiplicación, transpuesta_a
```

Out [4]:

```
(array([[19, 22],
        [43, 50]]),
 array([[1, 3],
        [2, 4]]))
```

### Ejercicio 5:

Haremos un quinto ejercicio de despejar variables en ecuaciones, colocando los siguientes scripts en la celda gris claro y una vez terminado, se vuelve a presionar RUN.

In [5]:

```
1 # Ejercicio 5
2 # Despejar Variables en Ecuaciones
3 from sympy import symbols, solve
4
5 x, y = symbols("x y")
6 ecuacion = 2 * x + 3 * y - 12
7
8 # Despejar y
9 solucion_y = solve(ecuacion, "y")
10 solucion_y
```

Out [5]:

```
[4 - 2*x/3]
```

Una vez que realizados los anteriores pasos correctamente, se encuentra listo para empezar a usar Python con este libro, caso opuesto vuelva a realizar las operaciones hasta lograr los mismos resultados.

## Como actualizar Anaconda, Python y sus librerías

Actualizar Anaconda, Python y sus librerías desde un Jupyter Notebook, se realiza utilizando las celdas y poniendo scripts en ella, por lo que, para actualizar Anaconda se coloca en una de las celdas, lo siguiente:

```
!conda update --all
```

Para actualizar Python se coloca:

```
!conda install python=3.12 --update-deps
```

Y para actualizar una biblioteca especifica se coloca

```
!pip install -- upgrade <MODULO>
```

## Librerías que deben Instalarse en Python

Las librerías utilizadas en el presente libro, deben estar instaladas en Jupyter Notebook, a continuacion se listan los comandos para su instalación desde una celda en Jupyter Notebook.

```
!pip install numpy
!pip install sympy
!pip install scipy
!pip install pandas
!pip install matplotlib
!pip install numdifftools

!pip install openpyxl
!pip install sqlalchemy

!pip install statsmodels
!pip install scikit-learn
!pip install tensorflow
!pip install keras
!pip install torch
!pip install mlxtend
!pip install xgboost
!pip install lightgbm
!pip install opencv-python

!pip install seaborn
```

```
!pip install bokeh
!pip install plotly
!pip install dash
!pip install dash-core-components
!pip install dash-html-components

!pip install cartopy
!pip install folium
!pip install networks
!pip install basemap
!pip install geopandas==0.14.4

!pip install hmmlearn
!pip install filterpy
!pip install squarify
```

... aquí se procede a la instalación de cada una de las librerías con pip



### Buena Práctica

Las versiones de las librerías de Python cambian en el tiempo, y algunas funciones pueden quedar obsoletas (deprecadas) debido a mejoras en rendimiento, seguridad, o inclusión de nuevas funcionalidades. Es una buena práctica mantener las dependencias (librerías o módulos) actualizados en el sistema.

Otras buenas prácticas respecto al manejo de dependencias y actualizaciones se tienen:

- **Instalar versiones específicas:** Cuando sea necesario usar una versión particular de una librería (como `geopandas==0.14.4`), especifique la versión exacta para garantizar compatibilidad.
- **Verificar versiones instaladas:** Use `pip list` o `conda list` para ver todas las librerías instaladas y sus versiones actuales en su entorno.
- **Consultar versiones disponibles:** Visite <https://pypi.org> para verificar las versiones más recientes de cualquier librería de Python y revisar el historial de cambios.
- **Manejo de deprecaciones:** Si encuentra advertencias sobre funciones deprecadas, consulte la documentación oficial de la librería para encontrar las alternativas recomendadas.
- **Actualización gradual:** Actualice las librerías una por una y pruebe su código después de cada actualización para identificar posibles incompatibilidades.
- **Entornos virtuales:** Use entornos virtuales separados, para diferentes proyectos y evitar conflictos entre versiones entre librerías.

## Resumen y Preguntas

Cada uno de los capítulos de este libro, contienen un apartado llamado “*Resumen*”, para que el lector pueda verificar de manera resumida los avances del capítulo, y además contiene otros apartados de ejercicios que están resueltos (ver el final del libro), y otro de ejercicios no resueltos, para que el lector pueda practicar.

Este libro contiene “Cálculo I con Python”, por lo que es útil tener conocimientos de programación en Python para un mejor aprendizaje.

# Capítulo 1 Introducción al Cálculo

## Objetivos

- ☐ Comprender la definición, ramas y fundamentos del cálculo como base del estudio del cambio y la acumulación.
- ☐ Identificar la relevancia del cálculo en diversas disciplinas científicas, tecnológicas y sociales.
- ☐ Reconocer las notaciones y símbolos esenciales utilizados en el cálculo para interpretar expresiones matemáticas.
- ☐ Aplicar herramientas del lenguaje Python y sus librerías principales en la resolución de problemas de cálculo básico.
- ☐ Analizar los antecedentes históricos y la evolución del cálculo desde sus orígenes hasta su formalización moderna.



## Buena Práctica

**¿Por qué estudiar fundamentos del Cálculo I con Python?** Estudiar Fundamentos del Cálculo I con Python permite visualizar funciones, explorar límites y derivadas, comprobar conceptos con simulaciones y automatizar cálculos. Reduce errores y fortalece habilidades clave para ingeniería, ciencia y modelado, utilizando programación para resolver problemas matemáticos complejos.

El cálculo constituye una disciplina matemática trascendental que desentraña los mecanismos subyacentes del movimiento, el análisis, el cambio y la acumulación, proporcionando un marco teórico robusto para la comprensión de fenómenos dinámicos en diversas disciplinas científicas. Este capítulo introductorio constituye el punto de acceso conceptual a los fundamentos matemáticos necesarios para abordar los principios analíticos del cálculo diferencial e integral. Procederemos a examinar la definición del cálculo, así como las herramientas y notaciones que facilitan la comprensión y resolución de problemas complejos. En este contexto, implementaremos el lenguaje de programación Python para ilustrar aplicaciones iniciales que demuestren su relevancia en ciencias, ingenierías y aplicaciones cotidianas.[13]

## Definición del cálculo y sus ramas

El cálculo constituye el estudio sistemático del cambio continuo y se estructura en dos disciplinas complementarias:

- 1) El cálculo diferencial, y
- 2) El cálculo integral.

El cálculo diferencial se enfoca en el análisis de las tasas de cambio instantáneas mediante la aplicación de derivadas, mientras que el cálculo integral aborda la cuantificación de la acumulación de magnitudes. Ambas ramas resultan esenciales para la comprensión del comportamiento funcional y la modelización de fenómenos dinámicos en tiempo real.

### Importancia en ciencias y tecnología

El cálculo constituye una herramienta metodológica central en la resolución de problemas científicos y tecnológicos, proporcionando instrumentos analíticos que permiten obtener resultados desde niveles básicos hasta complejos análisis multidimensionales. En física, por ejemplo, se emplea para describir la cinemática y dinámica de objetos en el espacio-tiempo, así como para analizar la propagación ondulatoria y la evolución de sistemas dinámicos, incluyendo fenómenos atmosféricos y acústicos.[2]

En el ámbito de la ingeniería, el cálculo encuentra aplicación en el diseño estructural, particularmente en la construcción de infraestructuras civiles y públicas, además de resultar esencial en la optimización de procesos industriales y la simulación de sistemas complejos. En las ciencias económicas, se implementa para modelar patrones de crecimiento, caracterizar las configuraciones de curvas de oferta y demanda, y facilitar el análisis de decisiones financieras tanto en el sector empresarial como en la formulación de políticas públicas estatales. En biología, el cálculo se aplica en la modelización de dinámicas poblacionales, análisis genéticos y el estudio de procesos biológicos que involucran variaciones temporales.

En consecuencia, el cálculo se ha establecido como una herramienta omnipresente en el ecosistema científico, la investigación y el desarrollo tecnológico en múltiples disciplinas.

### Notaciones esenciales en cálculo

El cálculo emplea un sistema específico de notaciones y simbologías que facilitan la descripción precisa y la resolución sistemática de problemas analíticos. Entre estos elementos se incluyen las construcciones geométricas, las funciones, los límites, las derivadas e integrales, conceptos centrales que poseen conjuntos específicos de notaciones para su representación rigurosa. A modo de ilustración, la derivada de una función describe su tasa de cambio instantánea, mientras que la integral representa la acumulación de magnitudes a lo largo de un intervalo determinado. A lo largo del presente texto, se examinarán estas notaciones progresivamente, desde las construcciones elementales hasta las más complejas. En esta sección introductoria se presentarán las simbologías más relevantes para familiarizar al lector con el lenguaje analítico del cálculo:

---

$a, b, c, d =$  Coeficientes o constantes.

$w, x, y, z =$  Variables.

$m =$  Pendiente.

$A =$  Área.

$P =$  Perímetro.

$V =$  Volumen.

$V^H =$  Hiper-volumen.

$y = m \cdot x + b$  Ecuación de dos variables,

y es la dependiente y  $x$  es

la independiente.

$z = m \cdot x + a \cdot y + b$  Ecuación de tres variables,  $z$  dependiente y

$x, y$  independientes.

$f(x) = m \cdot x + b$  Función de una sola variable  $x$ .

$f(x, y) = m \cdot x + a \cdot y + b$  Función de dos variables  $x, y$ .

$f(w), f(x), f(y), f(z) =$  Funciones evaluadas en  $w, x, y$ , o en  $z$ .

$f'(w), f'(x), f'(y), f'(z) =$  Primeras derivadas de  $f$  respecto de  $w, x, y$ , o  $z$ .

$f''(w), f''(x), f''(y), f''(z) =$  Segundas derivadas de  $f$  sobre de  $w, x, y$ , o  $z$ .

$\lim_{w \rightarrow \cdot}, \lim_{x \rightarrow \cdot}, \lim_{y \rightarrow \cdot}, \lim_{z \rightarrow \cdot} =$  Los límites de  $w, x, y$ , o  $z$ , que tiende a . . .

$\lim_{x \rightarrow \cdot}, \lim_{y \rightarrow \cdot}, \lim_{z \rightarrow \cdot}, \lim_{w \rightarrow \cdot} =$  Los límites de dos variables  $w, x, y$ , o  $z$ ,

que tiende a . . .

$\frac{d}{d\cdot} =$  Símbolo de la derivada de . . .

$\frac{df}{dw}, \frac{df}{dx}, \frac{df}{dy}, \frac{df}{dz} =$  Primeras derivadas de  $f$  respecto de  $w, x, y$ , o  $z$ .

$\frac{d^2 f}{dw^2}, \frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 f}{dy^2}, \frac{d^2 f}{dz^2} =$  Segundas derivadas de  $f$  respecto de  $w, x, y$ , o  $z$ .

$\int \cdot d\cdot =$  Símbolo de integral.

$\int \cdot d\cdot =$  Símbolo de integral con recorrido.

$\int \cdot \int \cdot d\cdot d\cdot =$  Símbolos de integrales dobles con

dos recorridos.



$\int_b^a f(x) dx, \int_b^a f(y) dy =$  Integrales definidas, función  $f(x)$ , o  $f(y)$  en el intervalo  $[b, a]$ .

$\int_b^a \int_d^c f(x, y) dy dx =$  Integrales dobles definidas, función  $f(x, y)$ , en el intervalo  $[b, a]$  y  $[d, c]$ .

Entre otras notaciones complementarias.

Estas constituyen las simbologías y notaciones más frecuentemente empleadas en el análisis matemático. A medida que progreseemos en el desarrollo del texto, se introducirán construcciones notacionales adicionales.

## Librerías esenciales para el análisis computacional

En adelante, la herramienta metodológica más relevante para el análisis matemático, además de las calculadoras tradicionales, consistirá en la implementación del lenguaje de programación Python aplicado al cálculo. Este entorno computacional, con sus capacidades matemáticas y bibliotecas especializadas, proporciona un marco ideal para la exploración y aplicación de conceptos analíticos. Las herramientas principales comprenden:

- 1) **Jupyter Notebooks:** Constituye una herramienta computacional que funciona como entorno interactivo, facilitando la integración de código, texto y visualizaciones multimedia en documentos unificados.
- 2) **NumPy:** Constituye una biblioteca central empleada en Python para la ejecución de operaciones numéricas avanzadas, tanto para el manejo de arreglos multidimensionales como para la implementación de funciones matemáticas y operaciones de álgebra lineal.
- 3) **Math:** Constituye una biblioteca estándar de Python que proporciona funciones y operaciones aritméticas especializadas, resultando particularmente útil en aplicaciones de cálculo diferencial e integral.
- 4) **SymPy:** Constituye un módulo de Python especializado en matemáticas simbólicas, ampliamente empleado en cálculo diferencial e integral para la construcción de ejercicios analíticos y la representación simbólica de funciones matemáticas.
- 5) **SciPy:** Constituye una biblioteca especializada de Python que proporciona funcionalidades avanzadas para optimización, diferenciación, integración, álgebra lineal, análisis estadístico y múltiples aplicaciones adicionales empleadas en cálculo científico.

- 
- 6) **Matplotlib:** Constituye una biblioteca de Python que proporciona herramientas especializadas para visualización científica, permitiendo la creación de gráficos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, con capacidades extensibles hacia representaciones multidimensionales de alta calidad.

## Fundamentos del cálculo

El cálculo, como disciplina matemática sofisticada, proporciona las herramientas analíticas esenciales para la comprensión y modelización del cambio continuo en los sistemas naturales y artificiales, permitiendo la representación matemática rigurosa de fenómenos dinámicos.

Las funciones matemáticas constituyen el lenguaje formal del cálculo, proporcionando el marco conceptual para comprender las relaciones entre variables y sus patrones de variación mutua. Esta exploración conceptual conduce desde los fundamentos funcionales hasta su implementación práctica en diversos campos disciplinarios, destacando la versatilidad y omnipresencia de estos constructos en la matemática aplicada.

Los límites constituyen el fundamento teórico sobre el cual se erige la estructura del cálculo diferencial e integral. En su esencia conceptual, un límite describe el comportamiento asintótico de una función cuando la variable independiente se aproxima a un valor específico. Este concepto permite abordar situaciones que involucran cambios continuos y procesos que se extienden hacia el infinito. Consideremos, por ejemplo, una función que describe la cinemática de un objeto: la determinación de su velocidad instantánea en un momento específico requiere la aplicación del concepto límite, dado que al tender el intervalo temporal hacia cero, se puede conceptualizar la velocidad en un instante particular, capturando así la noción de derivada. Python facilitará la visualización y descripción de estos patrones de cambio.[1]

Las derivadas constituyen el núcleo conceptual del cálculo diferencial. Una derivada representa la tasa de cambio instantánea de una función en un punto específico o a lo largo de un intervalo determinado. Este constructo matemático cuantifica la rapidez con que una magnitud varía respecto a otra, estableciéndose como concepto central en la modelización de fenómenos dinámicos que abarcan desde la física hasta la economía, y desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales. Para el cálculo de derivadas, se emplean reglas establecidas como la regla del producto y la regla de la cadena, fundamentadas en principios, axiomas y teoremas del análisis matemático. Estas reglas metodológicas permiten descomponer funciones complejas y analizar sus patrones de variación mediante el examen de sus componentes constitutivos. Adicionalmente, la derivada se relaciona con la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, proporcionando una interpretación geométrica enriquecedora. Python facilita la ejecución de estos análisis diferenciales de

manera interactiva, optimizando la comprensión conceptual.[7]

El teorema fundamental del cálculo constituye el vínculo conceptual entre derivadas e integrales. Este teorema establece que la operación inversa de la diferenciación corresponde a la integración. En consecuencia, las derivadas y las integrales se encuentran intrínsecamente relacionadas y se complementan mutuamente en el análisis matemático.

Las integrales, por su parte, introducen el dominio de las acumulaciones, la contabilización matemática y la totalización de magnitudes. Una integral representa el área bajo una curva, aunque su significado trasciende las aplicaciones puramente geométricas. Este concepto puede conceptualizarse como la suma de cantidades infinitesimales, permitiendo la captura de información acumulativa con precisión analítica. La integral definida proporciona la capacidad de cuantificar la acumulación de una magnitud específica a lo largo de un intervalo determinado. En términos aplicados, esto se materializa en la determinación de áreas, volúmenes y la resolución de problemas de acumulación continua. Análogamente a las derivadas, las integrales poseen aplicaciones extensas en campos disciplinarios como la física teórica y aplicada, así como en las ciencias económicas.

Es pertinente destacar que Python y el cálculo constituyen una alianza metodológica natural, dado que el análisis matemático se beneficia considerablemente de la implementación computacional y la programación matemática. Mediante bibliotecas especializadas como NumPy y SciPy, Python facilita la ejecución de cálculos numéricos y simbólicos con eficiencia notable. Los Jupyter Notebooks proporcionan un entorno interactivo que optimiza la experimentación y visualización de conceptos analíticos. La convergencia entre Python y el cálculo genera una sinergia que no solamente simplifica la resolución de problemas matemáticos complejos, sino que también facilita la comprensión conceptual y la exploración activa de constructos teóricos.

El cálculo, mediante su capacidad para modelar patrones de cambio, mantiene su posición como pilar conceptual en la comprensión de los fenómenos dinámicos que caracterizan nuestro entorno natural y tecnológico.[3]

## 1.1 Conceptos básicos de matemáticas para el cálculo

### 1.1.1 Números y operaciones fundamentales

La comprensión del cálculo requiere una base sólida en conceptos matemáticos elementales. En esta sección introductoria se presentan los sistemas numéricos y las operaciones básicas que constituyen el fundamento esencial para el estudio ana-

lítico. Se implementará Python como herramienta ilustrativa de estos conceptos, aprovechando su capacidad para ejecutar operaciones matemáticas de manera eficiente y clara. En matemáticas, se distinguen diversos tipos de números, cada uno con propiedades específicas y aplicaciones diferenciadas.[4] Los tipos numéricos más relevantes para el presente estudio comprenden:

- **El número cero:** Concepto y símbolo matemático que representa la ausencia de magnitud o la cantidad nula. Constituye el elemento neutro en la escala numérica y se emplea como base para múltiples operaciones aritméticas.
- **Los números naturales:** Se emplean para la enumeración de elementos en conjuntos finitos. Los números naturales se extienden desde la unidad hasta el infinito positivo. Ejemplos representativos son 1, 2, 3, 4, etc.
- **Los números enteros:** Además de incluir los números naturales, este conjunto incorpora los números negativos y el cero. Los enteros se utilizan para representar magnitudes que pueden expresar excesos o déficits. Ejemplos característicos son -2, -1, 0, 1, 2, etc.
- **Los números racionales:** Aquellos que pueden expresarse como una fracción, donde numerador y denominador son enteros, con la restricción de que el denominador sea distinto de cero. Ejemplos ilustrativos son  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ , entre otros.
- **Los números irracionales:** Números cuyas representaciones decimales son infinitas y no periódicas. Ejemplos paradigmáticos incluyen  $\pi$  y  $\sqrt{2}$ .
- **Los números reales:** Comprenden la totalidad de los números enteros, racionales e irracionales. Representan el continuum numérico en la recta real, la cual se extiende infinitamente en ambas direcciones.

Los números complejos quedan fuera del alcance del presente texto, por lo que el análisis se circunscribirá a los números reales y variables reales. Habiendo establecido una comprensión básica de los sistemas numéricos, se procede a examinar las operaciones esenciales que se ejecutan con estos elementos. Las operaciones aritméticas elementales comprenden:

- **La suma:** Operación que combina dos o más números para generar un resultado denominado suma total. Por ejemplo,  $2 + 3 = 5$ .
- **La resta:** Operación inversa de la suma. Se sustrae un número de otro para obtener la diferencia resultante. Por ejemplo,  $6 - 3 = 3$ .
- **La multiplicación:** Operación que combina dos o más números para producir un resultado denominado producto. Por ejemplo,  $2 \times 3 = 6$ .
- **La división:** Operación inversa de la multiplicación. Se divide un número entre otro para obtener el cociente correspondiente. Por ejemplo,  $6 \div 2 = 3$ .
- **La potenciación:** Operación que consiste en elevar un número (denominado base) a una potencia específica (denominada exponente). Por ejemplo,  $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ .

- **Los radicales:** Operaciones inversas de las potencias que permiten calcular raíces cuadradas, cúbicas u otras raíces de un número dado. Por ejemplo,  $\sqrt{9} = 3$ .

Estas operaciones constituyen el fundamento de todas las construcciones matemáticas más complejas y resultan esenciales para el análisis diferencial e integral. Si bien estos conceptos corresponden al nivel de educación primaria en los sistemas educativos mundiales, su revisión se justifica en función de su implementación mediante Python, el cual ofrece capacidades extensas para la ejecución de operaciones matemáticas.<sup>1</sup> Esta implementación se facilita mediante bibliotecas especializadas como NumPy y SymPy. A continuación se presentan ejemplos ilustrativos de operaciones elementales ejecutadas en Python.

Ejemplo: Suma de números enteros.

In [1]:

```
1 # Ejercicio 1
2 import warnings
3 warnings.filterwarnings("ignore")
4
5 # Definir dos números enteros
6 num1 = 15
7 num2 = -31
8
9 # Realizar la suma
10 suma = num1 + num2
11
12 # Mostrar el resultado
13 print("La suma de", num1, "y", num2, "es:", suma)
```

Out [1]:

```
La suma de 15 y -31 es: -16
```

Ejemplo: Producto de números racionales.

In [2]:

```
1 # Ejercicio 2
2 import sympy as sp
3 from IPython.display import display
4
5 # Definir dos números racionales
```

---

<sup>1</sup> Bowers, N. Jr. Gerber, H. Hickman, J. Jones, D. & Nesbitt, C. (1997). "Actuarial Mathematics". United States of America. The Society of Actuaries.

```
6 num1 = sp.Rational(1, 5)
7 num2 = sp.Rational(3, 4)
8
9 # Calcular el producto
10 producto = num1 * num2
11
12 # Mostrar el resultado
13 print("El producto de - ")
14 display(num1)
15
16 print("y -")
17 display(num2)
18
19 print("es:")
20 display(producto)
```

Out [2]:

El producto de -

1/5

y -

3/4

es:

3/20

### 1.1.2 Álgebra elemental para cálculo

El álgebra constituye una disciplina matemática que examina las relaciones y operaciones entre magnitudes desconocidas representadas mediante variables (expresadas simbólicamente mediante letras). En el contexto del análisis matemático, el álgebra desempeña un rol trascendental al proporcionar herramientas metodológicas para modelar y resolver problemas que involucran procesos de cambio y acumulación. El álgebra facilita la manipulación de expresiones algebraicas y la resolución de ecuaciones, aspectos esenciales en el análisis matemático riguroso. Estas competencias resultan indispensables para la comprensión y aplicación de conceptos avanzados en cálculo diferencial e integral, tales como límites, derivadas e integrales.

Una de las aplicaciones más significativas del álgebra en el cálculo consiste en la resolución sistemática de ecuaciones. Las ecuaciones algebraicas se emplean

para modelar situaciones del mundo real y para determinar soluciones a problemáticas matemáticas complejas. La resolución de ecuaciones resulta esencial en el análisis matemático para identificar puntos críticos, determinar raíces de funciones y establecer intersecciones con los ejes coordenados. Python, mediante su sintaxis especializada y bibliotecas matemáticas como SymPy, se constituye en una herramienta metodológica eficaz para ilustrar y aplicar conceptos algebraicos elementales. SymPy facilita la ejecución de cálculos simbólicos, permitiendo el trabajo con expresiones algebraicas en lugar de valores numéricos específicos. Esta característica resulta particularmente relevante en el contexto del cálculo diferencial e integral, donde frecuentemente se opera con variables y funciones abstractas en lugar de magnitudes numéricas concretas.

Un ejemplo paradigmático de la aplicación algebraica en el cálculo es la resolución de ecuaciones lineales mediante el concepto de “FUNCIONES”. Una ecuación lineal adopta la forma canónica  $ax + b = 0$ , donde  $a$  y  $b$  representan constantes y  $x$  constituye la variable incógnita. La solución de una ecuación lineal corresponde al valor de  $x$  que satisface la igualdad establecida.

Mediante Python, es posible emplear SymPy para resolver ecuaciones lineales de manera eficiente y sistemática. Consideremos, por ejemplo, la ecuación  $20x + 3 = 7$ . Aunque esta ecuación puede resolverse analíticamente, el propósito consiste en demostrar la funcionalidad computacional de Python para determinar el valor de  $x$ , implementación que se presenta a continuación:

In [3]:

```
1  # Ejercicio 3
2  import sympy as sp
3
4  # Definir la variable simbólica
5  x = sp.symbols('x')
6
7  # Definir la ecuación lineal: 20x + 3 = 7
8  ecuacion = sp.Eq(20*x + 3, 7)
9
10 # Resolver la ecuación para x
11 solucion = sp.solve(ecuacion, x)
12
13 # Mostrar la solución
14 print(f"Solución de la ecuación: x = {solucion[0]}")
```

Out [3]:

```
Solucion de la ecuacion: x = 1/5
```

Esta metodología se extiende igualmente al análisis de polinomios cuadráticos.

In [4]:

```

1  # Ejercicio 4
2  import sympy as sp
3
4  # Definir la variable simbólica
5  x = sp.symbols('x')
6
7  # Definir la ecuación lineal:  $x^2 + 20x + 3 = 7$ 
8  ecuacion = sp.Eq(x**2 + 20*x + 3, 7)
9
10 # Resolver la ecuación para x
11 solucion = sp.solve(ecuacion, x)
12
13 # Mostrar la solución
14 print(f"Solución de la ecuación: x = {solucion[0]}")
15 {display(solucion[0])};

```

Out [4]:

Solucion de la ecuacion:  $x = -10 + 2\sqrt{26}$

Además de la resolución de ecuaciones lineales, Python y SymPy pueden utilizarse para trabajar con expresiones algebraicas más complejas.

### Factorización y simplificación

SymPy proporciona funcionalidades especializadas para la factorización y simplificación de expresiones algebraicas. Estas capacidades resultan eficaces para simplificar construcciones matemáticas complejas y determinar representaciones más manejables analíticamente. Examinemos la expresión  $x^3 + 8$ , la cual puede factorizarse y simplificarse mediante el siguiente procedimiento:

In [5]:

```

1  # Ejercicio 5
2  import sympy as sp
3
4  # Definir la variable simbólica
5  x = sp.symbols('x')
6
7  # Definir la expresión:  $x^3 + 8$ 
8  expresion = x**3 + 8
9
10 # Factorizar la expresión
11 factorizada = sp.factor(expresion)
12

```



```

13 # Simplificar la expresión
14 simplificada = sp.simplify(expression)
15
16 # Mostrar resultados
17 print("Expresión Original:")
18 display(expression)
19
20 print("Expresión Factorizada:")
21 display(factorizada)
22
23 print("Expresión Simplificada:")
24 display(simplificada)

```

Out [5]:

Expresion Original:

$x^3 + 8$

Expresion Factorizada:

$(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$

Expresion Simplificada:

$x^3 + 8$

Este código emplea SymPy para factorizar y simplificar la expresión  $x^3 + 8$ . El resultado del programa exhibe la expresión original, la expresión factorizada y la expresión simplificada. Cabe señalar que, en este caso particular, la expresión original y la simplificada coinciden, aunque esta correspondencia no se verifica universalmente y depende de las características específicas de cada ecuación.[2]

El álgebra elemental resulta esencial para el estudio del cálculo diferencial e integral, dado que proporciona las herramientas metodológicas necesarias para la manipulación de expresiones matemáticas y la resolución sistemática de ecuaciones. Python, mediante su capacidad para ejecutar cálculos simbólicos a través de bibliotecas especializadas como SymPy, se constituye en una herramienta eficaz para ilustrar y aplicar conceptos algebraicos en el contexto analítico. El dominio del álgebra elemental capacita a los estudiantes para comprender y abordar problemáticas avanzadas en cálculo, incluyendo límites, derivadas e integrales. Python optimiza este proceso al proporcionar una sintaxis clara y un amplio espectro de funciones matemáticas que facilitan el trabajo con expresiones simbólicas y la ejecución de cálculos precisos. En consecuencia, el álgebra elemental y su implementación mediante Python constituyen elementos esenciales para el estudio

del cálculo, proporcionando una base sólida para el desarrollo de competencias matemáticas avanzadas.

## 1.2 Definición del cálculo e historia

### 1.2.1 Orígenes y evolución del cálculo

El cálculo, en sus orígenes históricos, emerge de la necesidad intelectual de comprender y cuantificar las tasas de cambio y los patrones de movimiento en magnitudes variables. En este contexto aparecen dos figuras paradigmáticas en la historia del análisis matemático: Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes desarrollaron independientemente los fundamentos del cálculo durante el siglo XVII. Estos matemáticos introdujeron constructos conceptuales esenciales como límites, derivadas e integrales.[13]



**Figura 1.1:** Representación Dramática de Gottfried Wilhelm Leibniz (izq.) y Sir Isaac Newton (der.)

Newton, mediante su enfoque en la mecánica y la física, desarrolló el cálculo diferencial para abordar problemáticas relacionadas con el cambio instantáneo. Leibniz, por su parte, se concentró en el cálculo integral para comprender los procesos de acumulación de magnitudes y las relaciones entre variables. A lo largo del tiempo, el cálculo ha experimentado una evolución considerable, particularmente mediante el desarrollo de nuevas disciplinas como el cálculo vectorial, el cálculo fraccional y el cálculo variacional. Subsecuentemente, ambos matemáticos se vieron involucrados en una controversia académica sobre la autoría del cálculo, disputa que demostró que ambos habían desarrollado independientemente estos conceptos mediante aproximaciones metodológicas distintas. En la actualidad, se emplea

predominantemente la notación leibniziana, aunque se conservan los fundamentos analíticos newtonianos.[12]

Se establece entonces que el cálculo constituye: “*Una disciplina matemática esencial que proporciona un marco teórico y un conjunto de técnicas analíticas para la comprensión y modelización de fenómenos que involucran conceptos relacionados con cambios, movimientos y variaciones en magnitudes, las cuales pueden representarse mediante funciones*”. Una ilustración del comportamiento de ecuaciones se presenta a continuación:

In [6]:

```

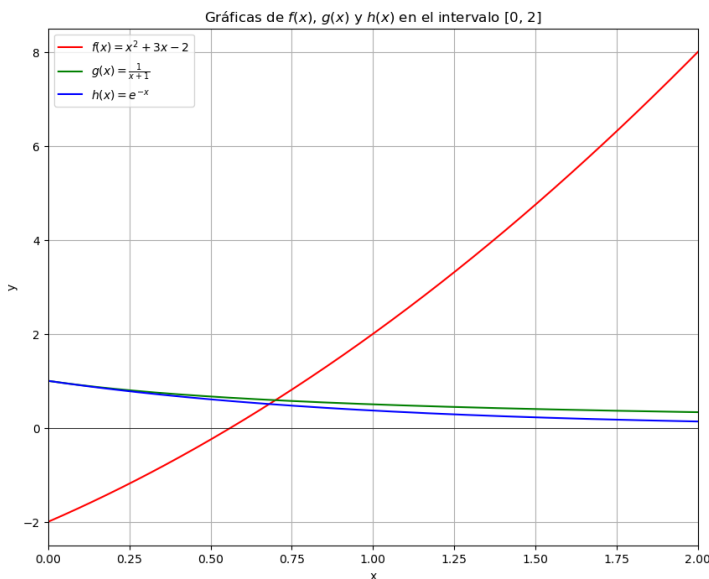
1  # Ejercicio 6
2  import numpy as np
3  import sympy as sp
4  import matplotlib.pyplot as plt
5
6  # Definir la variable simbólica x
7  x = sp.Symbol('x')
8
9  # Definir el rango de valores de x
10 x_vals = np.linspace(0, 2, 400) # Rango de 0 a 2 con 400 puntos
11
12 # Definir las funciones
13 f_1 = sp.lambdify(x, x**2 + 3*x - 2)
14 f_2 = sp.lambdify(x, 1/(x + 1))
15 f_3 = sp.lambdify(x, sp.exp(-x))
16
17 # Calcular los valores de y para cada función
18 y_vals_1 = f_1(x_vals)
19 y_vals_2 = f_2(x_vals)
20 y_vals_3 = f_3(x_vals)
21
22 # Graficar las funciones en un mismo gráfico
23 plt.figure(figsize=(10, 8))
24
25 # Función 1:  $f(x) = x^2 + 3x - 2$ 
26 plt.plot(x_vals, y_vals_1, label='$f(x) = x^2 + 3x - 2$', color='red')
27
28 # Función 2:  $g(x) = 1/(x + 1)$ 
29 plt.plot(x_vals, y_vals_2, label='$g(x) = \frac{1}{x+1}$', color='
    green')
30
31 # Función 3:  $h(x) = e^{-x}$ 
32 plt.plot(x_vals, y_vals_3, label='$h(x) = e^{-x}$', color='blue')
33
34 # Configuración del gráfico
35 plt.title('Gráficas de $f(x)$, $g(x)$ y $h(x)$ en el intervalo [0, 2]'
    )
36 plt.xlabel('x')

```

```

37 plt.ylabel('y')
38 plt.xlim(0, 2) # Establecer límites en el eje x
39 plt.axhline(y=0, color='black', linewidth=0.5) # Línea horizontal y=0
40 plt.axvline(x=0, color='black', linewidth=0.5) # Línea vertical x=0
41 plt.grid(True)
42 plt.legend()
43 plt.show()

```



Este ejemplo ilustra la implementación de Python como herramienta interactiva para la exploración de conceptos iniciales del cálculo diferencial e integral, particularmente límites, proporcionando resultados analíticos precisos y representaciones visuales.

La trayectoria histórica del cálculo se extiende desde sus orígenes ancestrales hasta su desarrollo durante el Renacimiento. Se examinarán los conceptos precursores que facilitaron el surgimiento del análisis matemático y se explorará la riqueza conceptual de la geometría analítica. Se implementará Python como herramienta metodológica para ejemplificar y resolver problemáticas, destacando ejemplos resueltos y proporcionando ejercicios que fortalezcan el aprendizaje. La relevancia de este capítulo se fundamenta en la geometría analítica, dado que resulta esencial comprender estos conceptos para establecer la formación de funciones y el sustento teórico de los conceptos específicos implementados en Python.<sup>[1]</sup>

Los orígenes del cálculo empiezan en los siglos XVII y XVIII, con contribuciones de Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Estos pioneros desarrollaron conceptos fundamentales y notaciones que forman la base del cálculo moderno. El cálculo ha evolucionado desde entonces, integrando ideas de diversos campos y encontrando aplicaciones en áreas tan diferentes como la física, la ingeniería,

la economía y la biología. Pero la historia del cálculo se remonta a civilizaciones antiguas, por ejemplo, los babilonios, egipcios y griegos hicieron contribuciones significativas a la matemática, sentando las bases para el cálculo posterior. Sin embargo, el verdadero impulso hacia el cálculo, como lo conocemos hoy, provino de los trabajos de matemáticos como Arquímedes y Eudoxo de Cnido en la antigua Grecia. Arquímedes, por ejemplo, desarrolló métodos para calcular áreas y volúmenes mediante la subdivisión de figuras en partes infinitesimales. Y Eudoxo realizó cálculos respecto al comportamiento de los planetas.<sup>2</sup>

En la edad media, el conocimiento matemático se expandió en el mundo islámico. Matemáticos como Al-Khwarizmi (conocido como Algorithmi) contribuyeron a la solución de ecuaciones cuadráticas, un paso clave hacia el álgebra y la manipulación de estos conceptos, para posteriormente poder solucionar integrales y derivadas que no son fáciles.

En la edad moderna, particularmente durante el Renacimiento, se produjo el resurgimiento del interés sistemático en las matemáticas y las ciencias naturales. Matemáticos como Kepler y Galileo realizaron avances significativos en la descripción del movimiento planetario, estableciendo los fundamentos conceptuales para el posterior desarrollo del cálculo diferencial e integral. Los conceptos de números reales e irracionales —aquellos que no pueden expresarse como fracciones— constituyeron un hito en la comprensión de la continuidad matemática, proporcionando las bases teóricas para las nociones de límites y derivadas. La existencia de números como la raíz cuadrada de 2 ( $\sqrt{2}$ ) planteó interrogantes fundamentales sobre la naturaleza numérica y condujo al desarrollo de la noción de continuidad funcional. Paralelamente, el álgebra y la geometría analítica constituyeron avances conceptuales que facilitaron el desarrollo del cálculo diferencial e integral. René Descartes, mediante su introducción de coordenadas cartesianas, integró álgebra y geometría de manera revolucionaria, permitiendo la representación geométrica de ecuaciones algebraicas y expandiendo las posibilidades analíticas para el estudio de funciones y curvas.

Las coordenadas cartesianas transformaron la geometría al establecer un sistema de referencia fundamentado en ejes perpendiculares. En lugar de describir puntos mediante longitudes y direcciones, este sistema permite su representación mediante pares ordenados  $(x, y)$ , simplificando considerablemente la representación gráfica de funciones y ecuaciones. Los vectores, conceptos matemáticos caracterizados por poseer magnitud y dirección, fueron introducidos inicialmente por Gibbs y Heaviside, proporcionando un marco elegante para representar cantidades físicas y ejecutar operaciones matemáticas complejas. En Python, el trabajo con vectores y conceptos relacionados se facilita mediante bibliotecas especializadas

---

<sup>2</sup>Chávez Reyes, Carmen & León Quintanar. (2007). “La Biblia de las Matemáticas”. México D.F., México. Editorial Letrarte S.A.

como NumPy. Las representaciones vectoriales constituyen expresiones matemáticas de objetos geométricos empleando ecuaciones vectoriales, donde es posible implementar funciones que calculen áreas triangulares dadas sus bases y alturas, desarrollar programas que visualicen circunferencias con centros en el origen y radios específicos mediante Matplotlib, además de emplear bibliotecas adicionales para resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando matrices y el método de eliminación gaussiana.[6]

## 1.2.2 Desarrollo histórico del cálculo

### 1.2.2.1 Contribuciones de matemáticos antiguos

Es pertinente examinar las contribuciones teóricas y prácticas de Arquímedes al desarrollo del pensamiento matemático. Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, aproximadamente en el 287 a.C., durante un período en el cual la cultura griega se caracterizaba por su elevado enfoque en la ciencia, la filosofía y las matemáticas. Siracusa constituía un nexo cultural y científico relevante que facilitaba el intercambio intelectual entre Grecia, África y el Medio Oriente.

Más allá de sus múltiples ocupaciones intelectuales, Arquímedes se distinguió como ingeniero y físico destacado, reconocido por invenciones paradigmáticas como la palanca y el tornillo que lleva su nombre. Sus contribuciones a las matemáticas resultan invaluable para el desarrollo posterior del análisis. Se le atribuye la formulación de principios matemáticos que anticipan el cálculo integral y diferencial, mientras que sus investigaciones sobre volúmenes y áreas de figuras geométricas establecieron los fundamentos de la geometría integral.

### 1.2.2.2 Método de Arquímedes para aproximar $\pi$

El método de Arquímedes constituyó una técnica revolucionaria para el cálculo del valor de  $\pi$ , basada en la inscripción y circunscripción de polígonos regulares alrededor de una circunferencia. Iniciando con un hexágono regular, incrementó progresivamente el número de lados de los polígonos, mejorando sistemáticamente la precisión de sus aproximaciones. Los pasos metodológicos (algoritmos) comprendieron:

- Comenzaba inscribiendo un polígono simple, como un hexágono, dentro de un círculo.
- Calculaba el perímetro del polígono inscrito, que proporcionaba una aproximación inferior para la circunferencia del círculo.
- Circunscribía un polígono alrededor del círculo y calculaba su perímetro para obtener una aproximación superior.
- Duplicaba el número de lados del polígono para aumentar la precisión de sus cálculos, acercándose más y mucho más al valor real de  $\pi$ .

El impacto matemático de esta metodología se extiende igualmente hacia la aproximación de funciones. El método de Arquímedes no solamente constituyó una de las estimaciones más precisas de  $\pi$  durante la antigüedad, sino que también evidenció una comprensión temprana de lo que posteriormente se formalizaría como el concepto de límite en cálculo diferencial e integral. Su trabajo anticipaba el análisis matemático moderno, y sus técnicas continúan siendo objeto de estudio contemporáneo por su ingenio metodológico y precisión analítica. Los tratados de Arquímedes fueron estudiados intensamente por matemáticos de la antigüedad y del Renacimiento. Sus textos no solo transmitieron conocimientos geométricos y matemáticos, sino que también establecieron métodos de prueba que influirían en figuras posteriores como Newton y Leibniz. La precisión y profundidad de los métodos de Arquímedes le aseguraron un lugar prominente entre los grandes matemáticos de la historia. Su legado se perpetúa en la pedagogía matemática contemporánea y en la cultura popular, destacando su célebre expresión “¡Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo!”. Así, él estableció un legado perdurable que ha definido los fundamentos del pensamiento matemático y científico. Esta sección podría ser seguida por un análisis detallado de los avances matemáticos en el mundo islámico, otro componente en la historia del desarrollo del cálculo, continuando así con la narrativa en un formato coherente y exhaustivo.

### 1.2.2.3 La revolución del cálculo en el Renacimiento

Durante el Renacimiento, un renovado interés por las ciencias y la matemática clásica, impulsado por el redescubrimiento de textos antiguos y el desarrollo de nuevas técnicas de impresión, preparó el escenario para avances significativos en matemáticas. Matemáticos como Johannes Kepler, René Descartes y Blaise Pascal desarrollaron herramientas y conceptos que serían innovadores para el desarrollo del cálculo. Descartes, por ejemplo, introdujo el sistema de coordenadas cartesianas, que es esencial para el cálculo moderno y la geometría analítica. La invención de herramientas como el compás de proporción permitió a los matemáticos del Renacimiento, realizar cálculos más complejos, lo cual fue vital para el avance de la matemática aplicada y teórica.

### 1.2.2.4 Preludio del cálculo

Las aportaciones de Pierre de Fermat, con su método de tangentes, se acercó al concepto de diferenciación, mostrando cómo encontrar tangentes a curvas y, por lo tanto, aproximándose al cálculo diferencial. Isaac Barrow, mentor de Isaac Newton, desarrolló métodos que implicaban la inversión de tangentes, adelantándose a la integración, y proporcionó un marco teórico que más tarde sería formalizado por su estudiante. En este contexto emerge el concepto de cálculos infinitesimales, el cual, aunque aún carente de formalización rigurosa, comenzó a estructurarse conceptualmente. Los matemáticos iniciaron la consideración de cantidades infinitamente



pequeñas como elementos constructivos para la definición de áreas bajo curvas y pendientes de funciones.

### 1.2.3 El desafío infinitesimal

La implementación de infinitesimales generó debates intensos respecto a su validez y consistencia matemática. Los matemáticos se enfrentaron al desafío de emplear estos conceptos sin contar con un sistema numérico rigurosamente formalizado que los respaldara, circunstancia que condujo a paradojas y confusiones conceptuales. Estas problemáticas fueron resueltas progresivamente mediante la formulación de teoremas, axiomas y estructuras algebraicas más sofisticadas que proporcionaron un fundamento robusto a lo que posteriormente se denominaría cálculo diferencial e integral.

En última instancia, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron independientemente sistemas coherentes de cálculo diferencial e integral. Aunque sus aproximaciones metodológicas y notaciones diferían sustancialmente, ambos matemáticos formalizaron el empleo de infinitesimales y establecieron los fundamentos del análisis matemático moderno. Mediante sus contribuciones, Newton y Leibniz lograron resolver múltiples paradojas asociadas con los infinitesimales, proporcionando un marco matemático riguroso y expandiendo considerablemente las aplicaciones del cálculo en la física teórica y la ingeniería aplicada. Esta narrativa histórica ilustra cómo, desde los métodos geométricos de Arquímedes hasta la formalización analítica de Newton y Leibniz, el desarrollo del cálculo ha constituido un proceso evolutivo impulsado por desafíos matemáticos y epistemológicos, transformando no solamente la matemática pura sino también la comprensión científica del mundo natural.

## 1.3 Importancia del cálculo en las ciencias y la tecnología

El cálculo desempeña un rol importante en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Desde las más exactas como la física hasta la ingeniería y la informática, porque el cálculo proporciona las herramientas necesarias para modelar y resolver problemas.

### En física: Modelización del mundo natural

En el ámbito de la física teórica y aplicada, el cálculo constituye una herramienta metodológica esencial para modelar y comprender fenómenos naturales complejos. Desde la descripción cinemática del movimiento de partículas hasta la predicción de comportamientos atómicos y subatómicos, las ecuaciones diferenciales y el cálculo integral se establecen como pilares conceptuales del análisis físico-matemático.



### **En ingeniería: Optimización y diseño de sistemas**

En las disciplinas de ingeniería, el cálculo resulta esencial para la optimización de procesos industriales y el diseño eficiente de sistemas complejos. Destacan particularmente los problemas de optimización, donde se busca maximizar o minimizar variables específicas sujetas a restricciones operativas. Python puede implementarse para determinar el mínimo de una función, aplicación frecuente en problemáticas de ingeniería orientadas a optimizar el rendimiento sistémico.

### **En informática: Algoritmos numéricos y aprendizaje automático**

En informática y, más específicamente, en ciencias de la computación, el cálculo se implementa en algoritmos numéricos y constituye el núcleo conceptual de múltiples técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning). Python puede emplearse para desarrollar algoritmos de diferenciación automática, componente esencial en numerosas aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

### **En economía: Modelado de comportamientos y toma de decisiones**

En la economía, el cálculo se usa para modelar el comportamiento de variables económicas y facilitar la toma de decisiones informada. El cálculo diferencial se aplica para analizar funciones que describen variables como la oferta y la demanda, permitiendo comprender mejor cómo cambian estas variables en respuesta a diferentes estímulos. Además, las integrales pueden utilizarse para calcular áreas bajo curvas, lo que resulta valioso en la determinación de medidas económicas clave, o medidas de desigualdad o medidas de producción, como el ingreso total o el excedente del consumidor.

### **En administración: Análisis de costos y eficiencia**

En el ámbito de la administración, el cálculo proporciona herramientas para el análisis de costos y la mejora de la eficiencia operativa. Las derivadas son utilizadas para examinar cómo cambian los costos en función de la producción, permitiendo a los administradores tomar decisiones fundamentadas sobre la optimización de recursos. La optimización de procesos y la asignación eficiente de recursos son ejemplos prácticos donde el cálculo encuentra aplicación en el ámbito de la administración.

### **En ingeniería industrial: Mejora de procesos y eficiencia de producción**

En la ingeniería industrial, el cálculo es útil para la mejora de procesos y la eficiencia de la producción. La optimización de la cadena de suministro, la planificación de la producción y la gestión de inventarios son áreas donde el cálculo se utiliza para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Modelar matemáticamente estos procesos y aplicar técnicas de cálculo permite a los ingenieros industriales

encontrar soluciones óptimas en un entorno de producción complejo.[1]

### **En finanzas: Valoración de activos y gestión de riesgos**

En el ámbito financiero, el cálculo diferencial e integral resulta esencial para la valoración de activos y la gestión sistemática de riesgos. Las derivadas se emplean para cuantificar la sensibilidad de instrumentos financieros, tales como opciones y derivados, ante variaciones en diferentes variables del mercado. Esta aplicación facilita la comprensión y mitigación de riesgos financieros sistémicos. Adicionalmente, las integrales se implementan en la determinación de medidas de rendimiento financiero temporal, incluyendo el cálculo del valor presente neto y métricas de rentabilidad ajustada.

### **En astronomía: Modelización orbital y predicciones celestiales**

En astronomía teórica y observacional, el cálculo resulta esencial para la modelización de órbitas planetarias, predicciones celestiales y la comprensión de eventos astronómicos complejos. Las leyes del movimiento de Kepler y las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cuerpos celestes incorporan conceptos analíticos avanzados, permitiendo a los astrónomos predecir con elevada precisión fenómenos como eclipses, tránsitos planetarios y perturbaciones gravitacionales.

### **En electrónica: Diseño de circuitos y análisis de señales**

En el ámbito de la electrónica, el cálculo se aplica al diseño de circuitos y al análisis de señales. Las ecuaciones diferenciales, en particular, son fundamentales para comprender el comportamiento dinámico de circuitos eléctricos y electrónicos. Esto es útil para el diseño de dispositivos electrónicos eficientes y para el análisis de señales en sistemas de comunicación.[10]

### **En medicina: Modelización de procesos biológicos y farmacocinética**

En las ciencias médicas, el cálculo se emplea para modelar procesos biológicos complejos, analizar el flujo de fluidos corporales y determinar dosificaciones farmacológicas óptimas. La implementación de ecuaciones diferenciales y métodos analíticos facilita a los profesionales sanitarios la comprensión de la dinámica de sistemas biológicos, permitiendo la toma de decisiones fundamentadas respecto a tratamientos terapéuticos y protocolos clínicos. Resulta evidente que el cálculo se manifiesta como una herramienta metodológica versátil en múltiples disciplinas, proporcionando los fundamentos matemáticos para la toma de decisiones fundamentadas, la optimización de procesos y la comprensión profunda de fenómenos complejos en campos tan diversos como la ingeniería, las ciencias económicas, la medicina y otras disciplinas científicas. En consecuencia, el cálculo desempeña un rol trascendental en las ciencias y la tecnología, suministrando las herramientas

analíticas necesarias para modelar y resolver problemas complejos.<sup>3</sup>

Antes de abordar formalmente el cálculo diferencial e integral —que comprende el estudio de funciones, límites, derivadas e integrales (o más propiamente, antiderivadas)— procederemos a fortalecer los conceptos de geometría analítica, con el fin de comprender los fundamentos sobre los cuales se sustenta la teoría del cálculo, aspectos que se desarrollarán en el siguiente capítulo.

---

<sup>3</sup>Edwards, C.H. Jr & Penney David. (1994). “Cálculo con Geometría Analítica”. México DF, México. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.

## 1.4 Resumen

En resumen, se tienen los siguientes puntos relevantes del capítulo:

### 1.1 Introducción al cálculo.

El cálculo es una parte de las matemáticas que se ocupa del estudio del cambio y la variación. Aquí está el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial se enfoca en las tasas de cambio y utiliza derivadas para analizar cómo varían las funciones en relación con sus variables. Es esencial para entender fenómenos que involucran velocidades y aceleraciones, como el movimiento de los planetas o el flujo de electricidad.

Por otro lado, el cálculo integral trata sobre la acumulación de cantidades y se utiliza para calcular áreas bajo curvas, volúmenes de sólidos y más. Este tipo de cálculo es fundamental para proyectos de ingeniería, como el diseño de estructuras o el análisis de grandes conjuntos de datos en campos como la economía y la biología. El libro muestra una explicación de ambos conceptos de manera práctica y aplicativa en Python.

El cálculo tiene aplicaciones prácticas en casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la tecnología y la ciencia hasta la economía y las ciencias sociales. Permite a los científicos y a los ingenieros crear modelos precisos del mundo natural y humano, proporcionando las herramientas para mejorar nuestra comprensión del universo y para innovar en diversas industrias.

### 1.2 Herramientas y notaciones en cálculo.

El estudio del cálculo utiliza un conjunto específico de herramientas y notaciones que son esenciales para describir y resolver problemas matemáticos relacionados con el cambio y la acumulación. Entre estas herramientas de cálculo, se encuentran las funciones, límites, derivadas, e integrales, cada una con su propio conjunto de notaciones y aplicaciones.

**Funciones:** Son representaciones matemáticas de relaciones entre conjuntos de números. En cálculo, las funciones permiten modelar fenómenos físicos, económicos y sociales, describiendo cómo una cantidad depende de otra.

**Límites:** Son útiles para definir derivadas e integrales. El concepto de límite ayuda a entender el comportamiento de funciones cuando las entradas se acercan a un valor específico, incluso a valores infinitos o infinitesimales.

**Derivadas:** Representan la tasa de cambio instantánea de una función. Se utilizan ampliamente en la física y la ingeniería para modelar cambios y movimientos.

**Integrales:** Se usan para calcular la acumulación total, como el área bajo una curva. Esto es útil en muchos campos, desde la probabilidad hasta la economía y la ingeniería.

Además, el uso de software como Python y herramientas computacionales como Jupyter Notebooks, NumPy, y Matplotlib, ha revolucionado la manera en que se enseña y se aplica el cálculo. Estas tecnologías permiten a los estudiantes y profesionales visualizar complejas funciones matemáticas y realizar cálculos complejos de manera más intuitiva y eficaz.

### 1.3 Aplicación del cálculo en tecnología y ciencias.

El cálculo se usa en numerosas disciplinas científicas y tecnológicas, proporcionando las herramientas necesarias para resolver una amplia variedad de problemas prácticos. En la física, por ejemplo, el cálculo permite modelar el movimiento de los cuerpos celestes y las interacciones de las partículas subatómicas. En la ingeniería, se utiliza para diseñar todo, desde puentes hasta circuitos electrónicos, optimizando cada aspecto para mejorar su eficiencia y seguridad.<sup>4</sup>

En economía, el cálculo ayuda a modelar el crecimiento económico, las fluctuaciones del mercado, y a tomar decisiones informadas sobre políticas públicas y estrategias empresariales. En biología, se usa para modelar procesos como la difusión de enfermedades, la dinámica de poblaciones, y la genética de organismos.

La integración del cálculo con la computación ha llevado a avances significativos en áreas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, donde se utilizan algoritmos basados en cálculo para entrenar y optimizar modelos que pueden reconocer patrones, o tomar decisiones autónomas.

---

<sup>4</sup>Haaser, N. La Salle, J. & Sullivan, J. (2000). “Análisis Matemático: Curso de Introducción Volumen 1”. México DF., México. Octavo Edición.

## 1.5 Problemas y sus Soluciones

Se tienen los siguientes problemas y soluciones:

### 1. ¿Qué estudia el cálculo?

- A) Historia de la matemática.
- B) Literatura de las investigaciones
- C) El cambio.
- D) La geografía.
- E) La biología.
- F) El arte en las demostraciones matemáticas.

### 2. ¿Cuáles son las dos ramas principales del cálculo?

- A) Álgebra y geometría.
- B) Cálculo diferencial y cálculo integral.
- C) Física y química.
- D) Biología y medicina.
- E) Economía y administración.
- F) Informática y tecnología.

### 3. ¿Qué representa una derivada en el contexto del cálculo?

- A) Una suma.
- B) Una multiplicación.
- C) Una división.
- D) Una tasa de cambio.
- E) Un exponente.
- F) Una raíz.

### 4. ¿En qué campo, NO se menciona que el cálculo sea esencial según el documento?

- A) Ingeniería.
- B) Economía.
- C) Medicina.
- D) Física.
- E) Literatura.
- F) Biología.

**5. ¿Qué herramienta computacional es ampliamente utilizada en el análisis de datos para cálculo?**

- A) Microsoft Excel.
- B) Adobe Photoshop.
- C) Jupyter Notebooks.
- D) AutoCAD.
- E) Google Earth.
- F) Eviews.

**6. ¿Cuáles son las librerías de Python utilizadas para operaciones numéricas avanzadas?**

- A) Maths y Skit-learn.
- B) Jupyter y Pandas.
- C) Numpy y Sympy.
- D) Microsoft y Scipy.
- E) SymPy y Statsmodels.
- F) Matplotlib y Google.

**7. ¿Qué simboliza la integral en cálculo?**

- A) Diferencia.
- B) Tasa de cambio.
- C) Suma.
- D) Acumulación.
- E) Resta.
- F) División.

**8. ¿Cuál es un ejemplo de número natural según el documento?**

- A)  $-1$ .
- B)  $0$ .
- C)  $1/2$ .
- D)  $\pi$ .
- E)  $3$ .
- F)  $\sqrt{2}$ .

**9. ¿Qué representa la 'x' en la ecuación  $y = mx + b$ ?**

- A) Coeficiente.
- B) Constante.

- C) Variable dependiente.
- D) Pendiente.
- E) Variable independiente.
- F) Área.

**10. ¿Cuál operación matemática es la inversa de la potenciación?**

- A) Suma.
- B) Resta.
- C) Multiplicación.
- D) División.
- E) Radicales.
- F) Logaritmo.

**11. ¿Cuál es el propósito de las integrales definidas?**

- A) Describir el movimiento.
- B) Calcular acumulaciones de áreas y volúmenes.
- C) Estudiar tasas de cambio.
- D) Resolver ecuaciones polinómicas.
- E) Medir perímetros.
- F) Determinar derivadas.

**12. ¿Qué herramienta se menciona como útil para visualizaciones en Python?**

- A) NumPy.
- B) Jupyter Notebooks.
- C) SciPy.
- D) Math.
- E) Matplotlib.
- F) Excel.

**13. ¿Qué tipo de número es  $\pi$  según el capítulo?**

- A) Natural.
- B) Entero.
- C) Racional.
- D) Irracional.
- E) Complejo.
- F) Imaginario.



**14. ¿Qué herramienta de Python se menciona para realizar cálculos simbólicos?**

- A) NumPy.
- B) Pandas.
- C) SymPy.
- D) TensorFlow.
- E) PyTorch.
- F) Scikit-learn.

**15. ¿Qué ley física se modela usando cálculo, según el capítulo?**

- A) Los conjuntos de números.
- B) Principio de incertidumbre de Heisenberg.
- C) Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.
- D) La constante de Boltzmann.
- E) El triángulo de Pitágoras.
- F) Principio de Arquímedes.

**16. ¿Qué tipo de problemas se menciona que el cálculo ayuda a optimizar en ingeniería?**

- A) Literarios.
- B) Filosóficos.
- C) Estéticos.
- D) Médicos.
- E) Políticos.
- F) De diseño.

**17. ¿Cómo se aplica el cálculo en la economía, según el texto?**

- A) Para escribir legislación.
- B) Para diseñar estrategias de marketing.
- C) Para modelar comportamientos teóricos y prácticos.
- D) Para entender movimientos literarios.
- E) Para crear música.
- F) Para estudiar psicología.

## 1.6 Problemas

Se tienen los siguientes problemas:

**1. ¿Cuál es un módulo de Python mencionado para visualizaciones gráficas?**

- A) Excel.
- B) PowerPoint.
- C) Matplotlib.
- D) Adobe Illustrator.
- E) Corel Draw.
- F) Paint.

**2. ¿Qué representa la derivada de una función?**

- A) Una integral.
- B) Una suma acumulativa.
- C) Un límite general.
- D) Tasa de cambio de la función.
- E) Una multiplicación constante.
- F) Una resta continua.

**3. ¿Qué campo de estudio NO se menciona que utilice cálculo?**

- A) Medicina.
- B) Ingeniería.
- C) Economía.
- D) Física.
- E) Lingüística.
- F) Biología.

**4. ¿Qué tipo de conjunto de números es descrito como infinito y no periódico?**

- A) Natural.
- B) Complejo.
- C) Racional.
- D) Irracional.
- E) Entero.
- F) Imaginario.

**5. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de cálculo en la biología?**

- A) Análisis literario.
- B) Composición musical.
- C) Diseño gráfico.
- D) Estrategias políticas.
- E) Derecho constitucional.
- F) Modelización de poblaciones.

**6. ¿Cuál es el símbolo utilizado para representar integrales en cálculo?**

- A) +.
- B) -.
- C) /.
- D) x.
- E)  $\int$ .
- F)  $\neq$ .

**7. ¿Qué concepto de cálculo muestra el comportamiento de funciones al acercarse a un valor específico?**

- A) Función.
- B) Derivada.
- C) Integral.
- D) Límite.
- E) Suma.
- F) Multiplicación.

**8. ¿Qué figura histórica es mencionada como pionera en el desarrollo de cálculo diferencial?**

- A) Isaac Newton.
- B) Marie Curie.
- C) Charles Darwin.
- D) Thomas Edison.
- E) Leonardo da Vinci.
- F) Nikola Tesla.

**9. ¿Qué herramienta de Python se usa para cálculos numéricos avanzados, especialmente matrices?**

- A) Pandas.
- B) Jupyter Notebooks.
- C) Statsmodels.

- D) Numpy.
- E) Adobe Acrobat.
- F) Maths.

**10. ¿Cómo se aplica el cálculo en la astronomía?**

- A) Composición de obras.
- B) Diseño de moda.
- C) Modelado de órbitas planetarias.
- D) Análisis de textos literarios.
- E) Creación de cuerpos celestes.
- F) Desarrollo de planetas.

**11. ¿Qué concepto matemático básico es esencial para el estudio del cálculo?**

- A) Multiplicación.
- B) Integrales.
- C) Números y operaciones fundamentales.
- D) Fracciones.
- E) Porcentajes.
- F) Índices.

**12. ¿Qué tipo de conjuntos de números incluye ceros y negativos según el documento?**

- A) Naturales.
- B) Reales.
- C) Complejos.
- D) Enteros.
- E) Racionales.
- F) Irracionales.



# Índice alfabético

- Aceleración, 324
- Acutángulo, 68
- Analítica, 33
- Aplicaciones de derivadas, 306
- Aplicaciones de integrales, 408
- Aplicaciones de integrales en la obtención del centro geométrico, 413
- Aplicaciones de integrales en longitudes de curva, 412
- Aplicaciones de integrales en volúmenes de revolución, 410
- Aplicaciones de límites de funciones, 265
- Asíntotas, 139
- Asíntotas horizontales, 140, 160, 163
- Asíntotas oblicuas, 140
- Asíntotas verticales, 140, 159, 166, 169
  
- Búsqueda de valores extremos, 271
  
- Campos vectoriales, 85
- Casos de indeterminaciones, 206
- Centro, 61
- Clases de funciones, 127
- Co-vértices, 61
- Composición entre funciones, 130
- Concavidad, 319
- Conceptos básicos, 6
- Conmutatividad, 75
- Conservación métrica, 80
- Consistencia angular, 78
- Continuidad, 241
- Contracciones, 136
- Contracción horizontal, 137
- Contracción vertical, 136
- Convergencia, 204
- Convexidad, 319
- Coordenadas, 34
- Coordenadas cartesianas, 35, 114
- Crecimiento exponencial, 163, 166
- Crecimientos, 321
- Curva, 53
- Cálculo, 1
- Cálculo de límites, 248
- Cálculo de áreas bajo curvas, 408
- Cálculo diferencial, 2
- Cálculo integral, 2
  
- Decrecimiento exponencial, 163, 166
  
- Decrecimientos, 321
- Definiciones en funciones, 100
- Definición, 1, 45, 49, 53, 56, 60, 63, 65, 72
- Definición del cálculo, 13
- Derivabilidad, 296
- Derivación implícita, 305
- Derivación paramétrica, 303
- Derivada de orden superior, 288
- Derivada en un punto, 287
- Derivada enésima, 288
- Derivadas, 281
- Derivadas fraccionarias, 291
- Desafío infinitesimal, 19
- Descomposición única, 80
- Desplazamiento hacia arriba y abajo, 133
- Desplazamiento hacia la derecha, 133
- Desplazamiento hacia la izquierda, 133
- Desplazamientos y reflexiones, 133
- Diagonales, 63, 66
- Diferenciabilidad, 299
- Discontinuidad, 241
- Distancia mínima, 327
- Distributividad respecto a la adición, 75
- Dominio, 100, 159, 169
  
- El cuadrado, 63
- El cuadrilátero, 65
- El círculo, 58
- El paralelismo, 77
- El plano, 56
- El triángulo, 68
- Equilátero, 68
- Escalares, 71
- Escaleno, 68
- Estiramiento horizontal, 136
- Estiramiento vertical, 136
- Estiramientos, 136
  
- Factorización, 11
- Formas vectoriales, 85
- Funciones constantes, 127, 144
- Funciones cuadráticas, 143
- Funciones de una variable, 99
- Funciones especiales, 128
- Funciones específicas, 128
- Funciones exponenciales, 128, 143, 163
- Funciones geométricas, 128
- Funciones lineales, 143

- Funciones logarítmicas, 128, 143, 166
- Funciones mixtas, 128
- Funciones modulares, 128
- Funciones polinómicas, 128
- Funciones polinómicas Cuadráticas, 149
- Funciones polinómicas cúbicas, 153
- Funciones polinómicas de mayor grado, 156
- Funciones polinómicas Lineales, 147
- Funciones racionales, 128, 159
- Funciones radicales, 128, 169
- Funciones sigmoidales, 128
- Funciones trigonométricas, 128, 144, 177
- Funciones trigonométricas hiperbólicas, 189
- Funciones trigonométricas inversas, 184
- Funciones vectoriales, 85
- Función arcocosecante, 185
- Función arcocoseno, 185
- Función arcocotangente, 185
- Función arcocosecante, 185
- Función arcoseno, 185
- Función arcotangente, 185
- Función biyectiva, 122
- Función cosecante, 177, 178
- Función cosecante hiperbólica, 190
- Función coseno, 177
- Función coseno hiperbólico, 189
- Función cotangente, 177, 178
- Función cotangente hiperbólica, 190
- Función inversa, 124
- Función inyectiva, 118
- Función parte entera, 172
- Función real de variable real, 106
- Función secante, 177, 178
- Función secante hiperbólica, 190
- Función seno, 177
- Función seno hiperbólico, 189
- Función signo, 174
- Función sobreyectiva, 120
- Función tangente, 177, 178
- Función tangente hiperbólica, 190
- Función transformada, 126
- Fundamentos de las derivadas, 282
- Fundamentos de las integrales, 363
- Fundamentos del cálculo, 5
- Geometría, 33
- Geometría analítica, 33
- Gráfica, 172
- Historia del cálculo, 13
- Homogeneidad escalar, 75
- Idempotencia, 83
- Idempotencia de la integral, 366
- Identidades de las funciones, 186
- Identidades de las funciones trigonométricas hiperbólicas, 190
- Igualación de coeficientes, 395
- Independencia lineal, 80
- Independencia métrica, 78
- Indeterminaciones, 205
- Indeterminación 0/0, 206
- Integración de constantes, 373
- Integración de exponenciales, 382
- Integración de inversa, 383
- Integración de potenciales, 380
- Integración de sumas, 376
- Integración de trigonométricas, 384
- Integrales, 363
- Integrales de funciones, 373
- Integrales definidas, 364, 365
- Integrales indefinidas, 364
- Intersecciones, 139
- Intersección con el eje de ordenadas, 166
- Intervalo en el eje X, 204
- Intervalo en el eje Y, 204
- Isósceles, 68
- Iteraciones, 351
- La elipse, 60
- La ortogonalidad, 79
- Las proyecciones, 82
- Ley de cosenos, 69
- Ley de senos, 69
- Librerías esenciales, 4
- Linealidad, 82
- Límite lateral por derecha, 234
- Límite lateral por izquierda, 234
- Límites de funciones específicas, 253
- Límites de funciones generales, 253
- Límites laterales, 233, 244
- Límites para funciones de una variable, 203
- Math, 4
- Matplotlib, 5
- Máximos y mínimos absolutos, 313
- Máximos y mínimos locales, 310
- Máximos y mínimos relativos, 310
- Método de Arquímedes, 17
- Método de los multiplicadores de Lagrange, 316
- Método de Newton-Raphson, 351
- Método del cascarón cilíndrico, 410
- Método del disco, 410

- Métodos avanzados de integración, 387  
Métodos de “por partes”, 391  
Métodos de derivadas, 316  
Métodos de expresiones cuadráticas, 393  
Métodos de fracciones parciales, 395  
Métodos de integrales binomias, 406  
Métodos de sustituciones inversas, 403  
Métodos de sustituciones trigonométricas, 401  
Métodos de sustitución, 388  
Métodos de trigonométricas, 398  
Métodos numéricos, 316
- Notaciones complementarias, 4  
Notaciones esenciales, 2  
NumPy, 4  
Número cero, 7  
Números, 6  
Números enteros, 7  
Números irracionales, 7  
Números naturales, 7  
Números racionales, 7  
Números reales, 7
- Obtusángulo, 69  
Operaciones entre funciones, 129  
Operaciones fundamentales, 6  
Operaciones vectoriales, 75  
Optimización, 316  
Origen vectorial, 72
- Paralelogramos, 66  
Perímetro, 69  
Preludio del cálculo, 18  
Programación lineal, 316  
Programación no lineal, 316  
Propiedades de la curva, 172  
Propiedades de las exponenciales, 163  
Propiedades de los logaritmos, 166  
Propiedades de los radicales, 169  
Propiedades simétricas, 66  
Proyecciones ortogonales, 82  
Proyecciones paralelas, 82  
Punto, 45  
Puntos críticos, 306  
Puntos de inflexión, 308
- Raíces de la función, 156, 160, 166  
Recorrido, 100  
Recta, 49  
Recta normal, 346
- Recta tangente, 343  
Rectángulo, 69  
Reflejo sobre el eje x, 133  
Reflejo sobre el eje y, 133  
Reglas, 301  
Renacimiento, 18  
Revolución del cálculo, 18
- SciPy, 4  
Simetría, 63  
Simetrías, 139  
Simplificación, 11  
Sistemas de ecuaciones, 34  
Suma de integrales, 366  
Sustitución directa, 395  
SymPy, 4
- Tablas de las integrales, 370  
Tablas trigonométricas, 182  
Tasas de cambio, 267  
Teorema de cuerdas congruentes, 59  
Teorema de Lagrange, 334  
Teorema de las integrales, 365  
Teorema de Maclaurin, 341  
Teorema de Pitágoras, 69  
Teorema de Rolle, 331  
Teorema de Taylor, 337  
Teorema del valor medio, 334  
Teorema del valor promedio, 331  
Teorema del ángulo central, 59  
Teoremas sobre límites, 206  
Teoría de límites, 203  
Tipos de funciones, 117  
Transformaciones, 34  
Transitividad, 78  
Trapecios, 66
- Valores asintóticos, 269  
Vectores, 71  
Velocidad, 324  
Verificación de límites, 248  
Vértice de la curva, 156, 160, 163, 166  
Vértices, 61
- Álgebra elemental, 9  
Ángulo inscrito, 59  
Ángulos, 180  
Ángulos de curvas, 348  
Área, 69  
Área y perímetro, 63, 66  
Áreas entre curvas, 408



## Fundamentos de

# Cálculo I

Análisis univariable con Python

Este libro introduce de manera sistemática los fundamentos del cálculo diferencial e integral en una variable real, estableciendo un puente sólido entre la formulación matemática rigurosa y su implementación computacional en Python. El enfoque combina la teoría clásica del cálculo con herramientas modernas de programación, permitiendo al lector visualizar, experimentar y comprender los conceptos fundamentales que sustentan la ciencia de datos, la ingeniería y el machine learning. La obra presenta una progresión cuidadosamente estructurada, que va desde el estudio de funciones y límites hasta la derivación e integración de funciones.

### **Temas centrales:**

#### **Fundamentos computacionales:**

- ✓ Programación en Python aplicada al cálculo con NumPy, SymPy y Matplotlib
- ✓ Visualización gráfica de funciones, límites, derivadas e integrales

#### **Funciones reales de una variable:**

- ✓ Funciones algebraicas, trascendentes y definidas a trozos
- ✓ Dominio, rango, continuidad y comportamiento global de funciones

#### **Límites y continuidad:**

- ✓ Límites laterales, infinitos y al infinito
- ✓ Continuidad de funciones y propiedades fundamentales

#### **Derivadas:**

- ✓ Definición de derivada y significado geométrico y físico
- ✓ Reglas de derivación y derivadas de funciones elementales

#### **Integrales simples:**

- ✓ Integral indefinida y antiderivadas
- ✓ Cálculo de áreas y aplicaciones elementales

### **Características pedagógicas**

- ✓ Enfoque conceptual y computacional: cada concepto matemático se refuerza con su implementación en Python
- ✓ Ejemplos desarrollados paso a paso: código claro y comentado para facilitar el aprendizaje
- ✓ Metodología progresiva: ejercicios graduados desde lo básico hasta aplicaciones integradas

### **Experiencia de los autores**

Los autores cuentan con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación aplicada e industria tecnológica, habiendo impartido cursos de matemáticas, programación y ciencia de datos, así como participado en proyectos en empresas tecnológicas y universidades de prestigio internacional. Su enfoque combina rigurosidad matemática, claridad pedagógica y experiencia práctica, garantizando un material accesible, moderno y relevante para el estudiante actual.

**Jheser Guzman**  
**Jhohanser Guzman**

